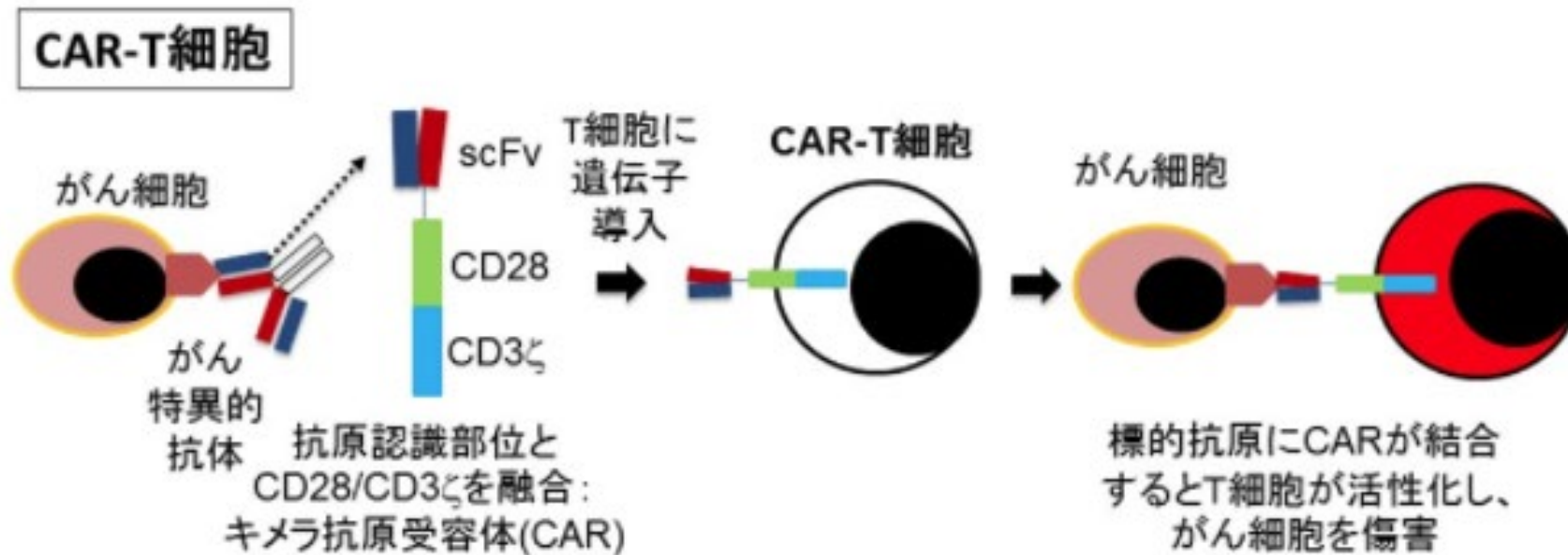


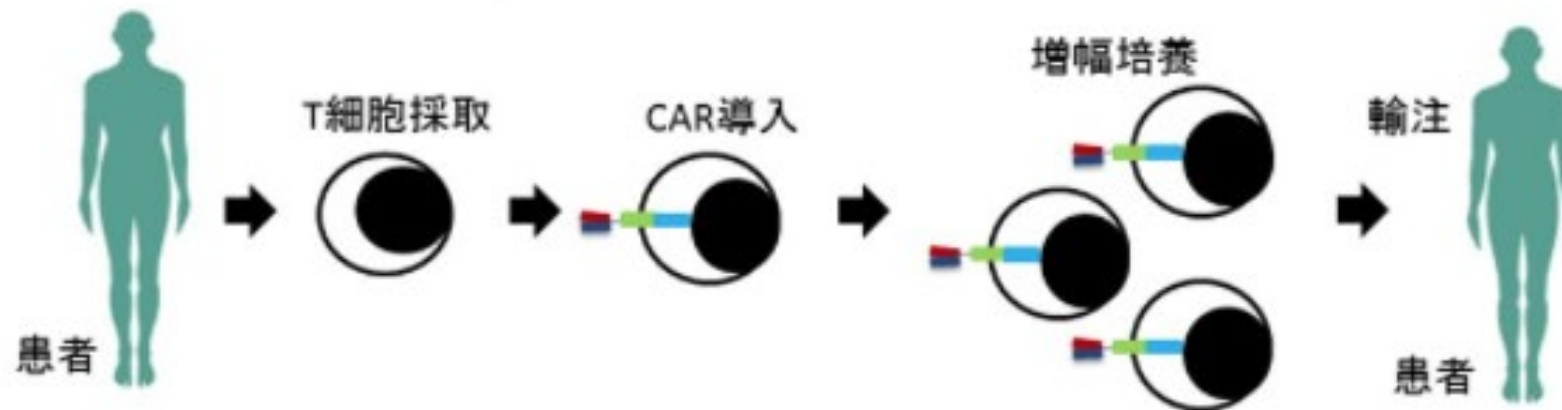
移植免疫と細胞治療・合併症 ②

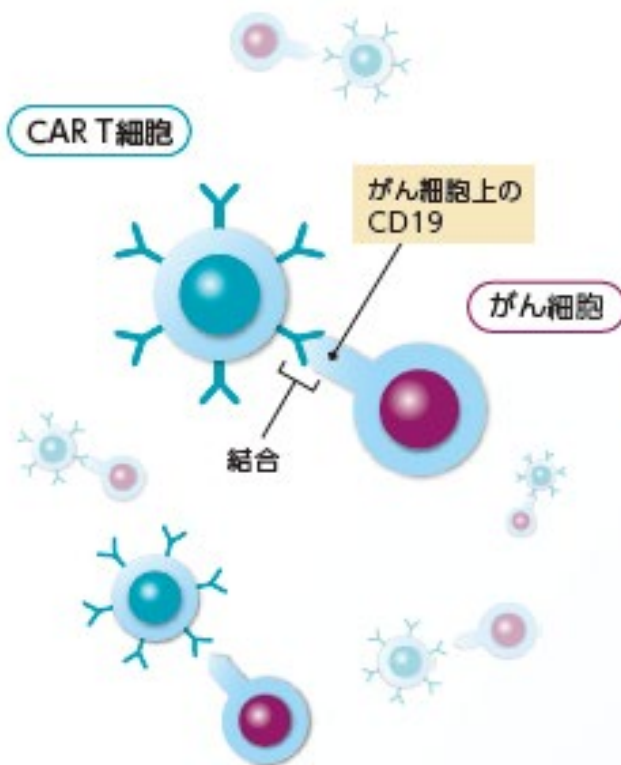
CAR-T細胞療法の概要と副作用マネジメント

CAR-T細胞療法： 遺伝子改変T細胞療法＞キメラ抗原受容体(CAR)T細胞療法

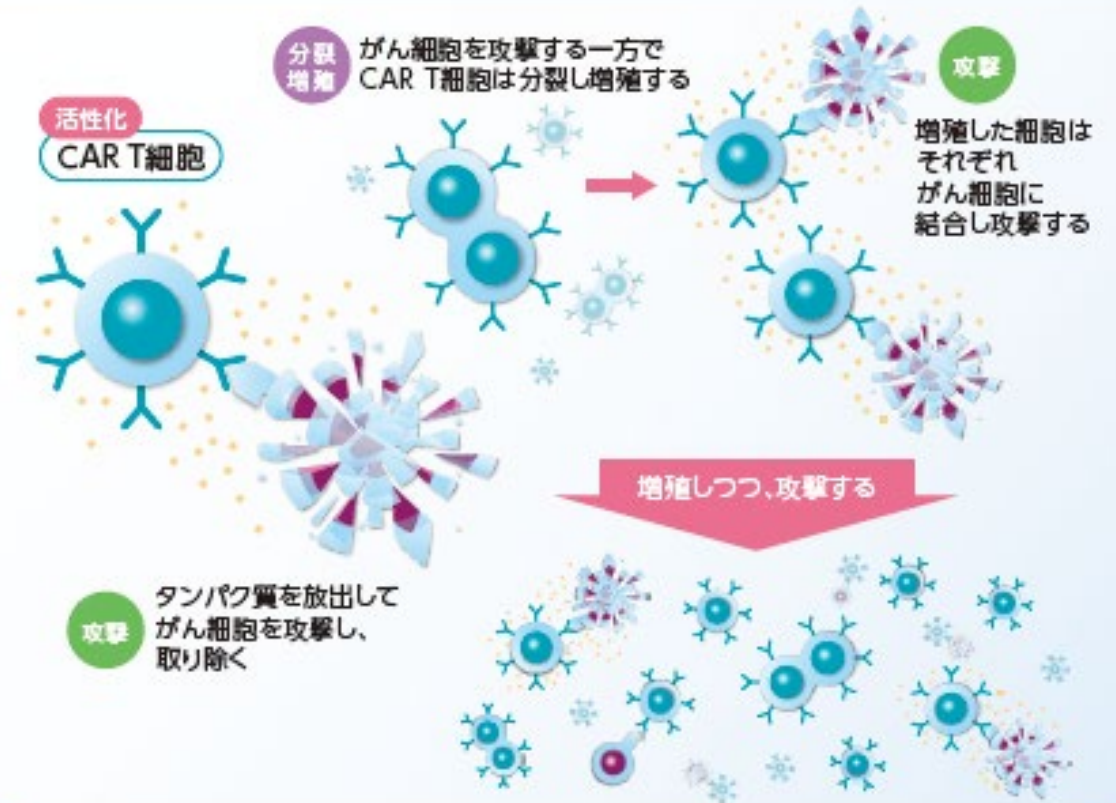


CAR-T細胞療法の流れ





CAR T細胞が
がん細胞上のCD19に結合する



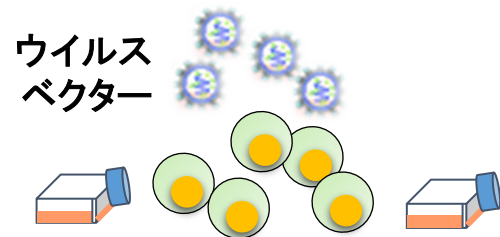
がん細胞を攻撃する一方で、CAR T細胞は増殖を繰り返す
増殖したCAR T細胞はがん細胞に結合し、攻撃する

CAR-T細胞を用いる免疫・細胞療法 ～流れ～

CAR (Chimeric Antigen Receptor) : キメラ抗原受容体

細胞培養加工施設(CPC)

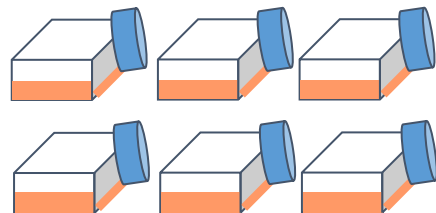
治療的 CAR 遺伝子導入



CAR-T細胞

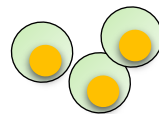


細胞の増殖(治療薬レベル)



(アフェレーシス)

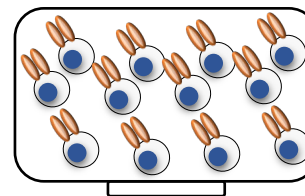
末梢血のリンパ球



約6~8週間

患者さん.

CAR-T



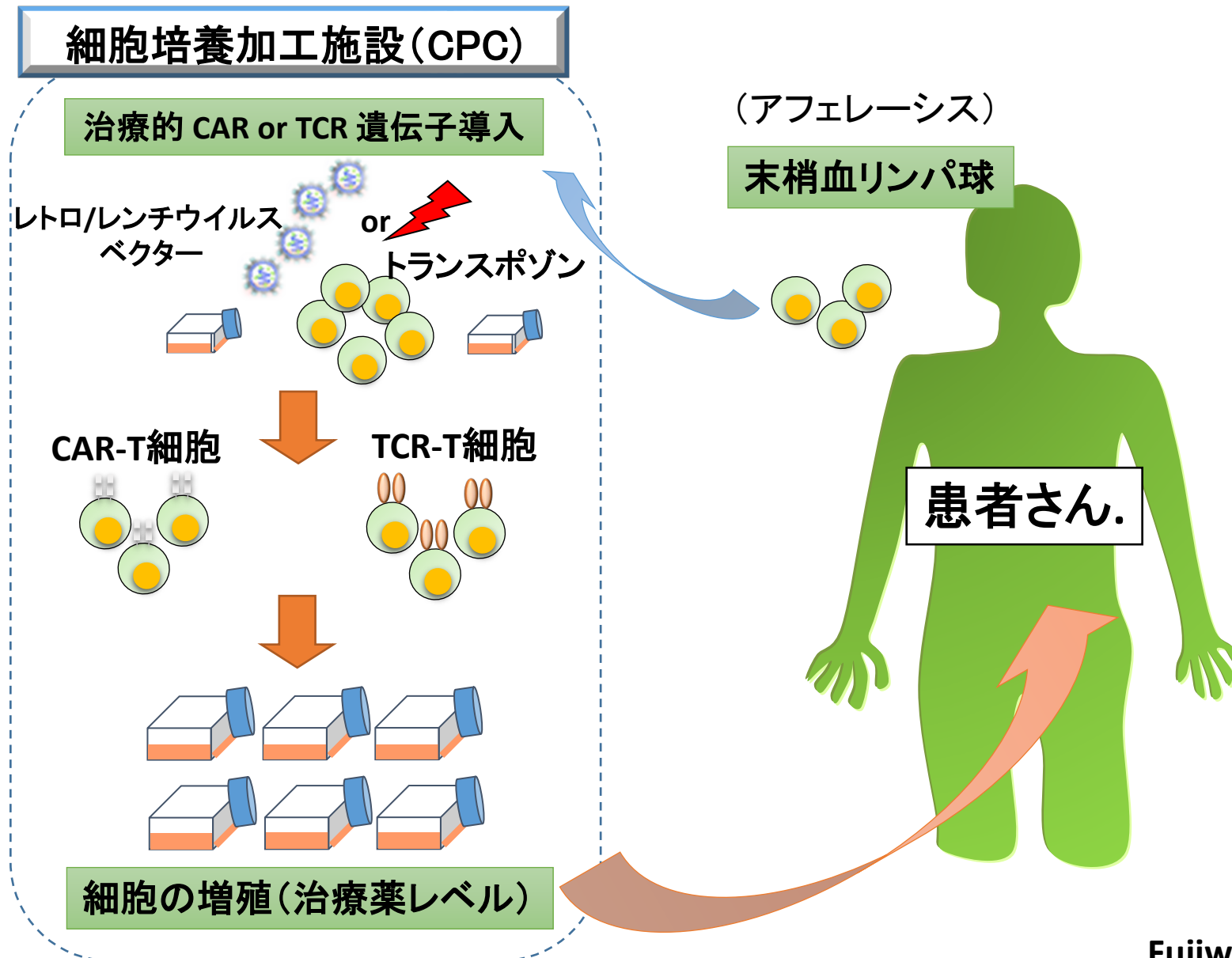
輸注

【第3巻】

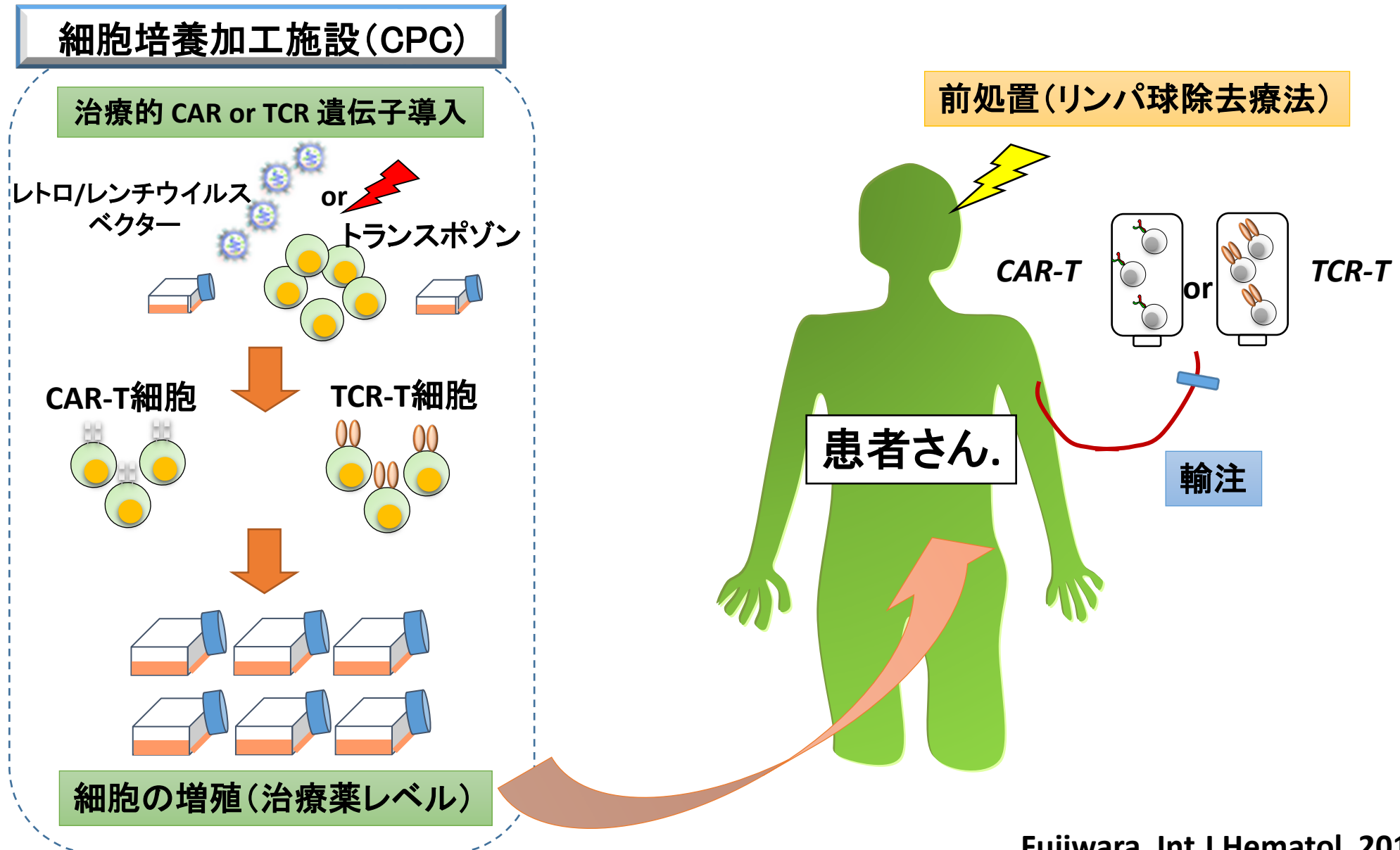
「がん治療のフロンティア」



遺伝子改変T細胞を用いる細胞免疫療法 ～流れ～



遺伝子改変T細胞を用いる細胞免疫療法 ～流れ～



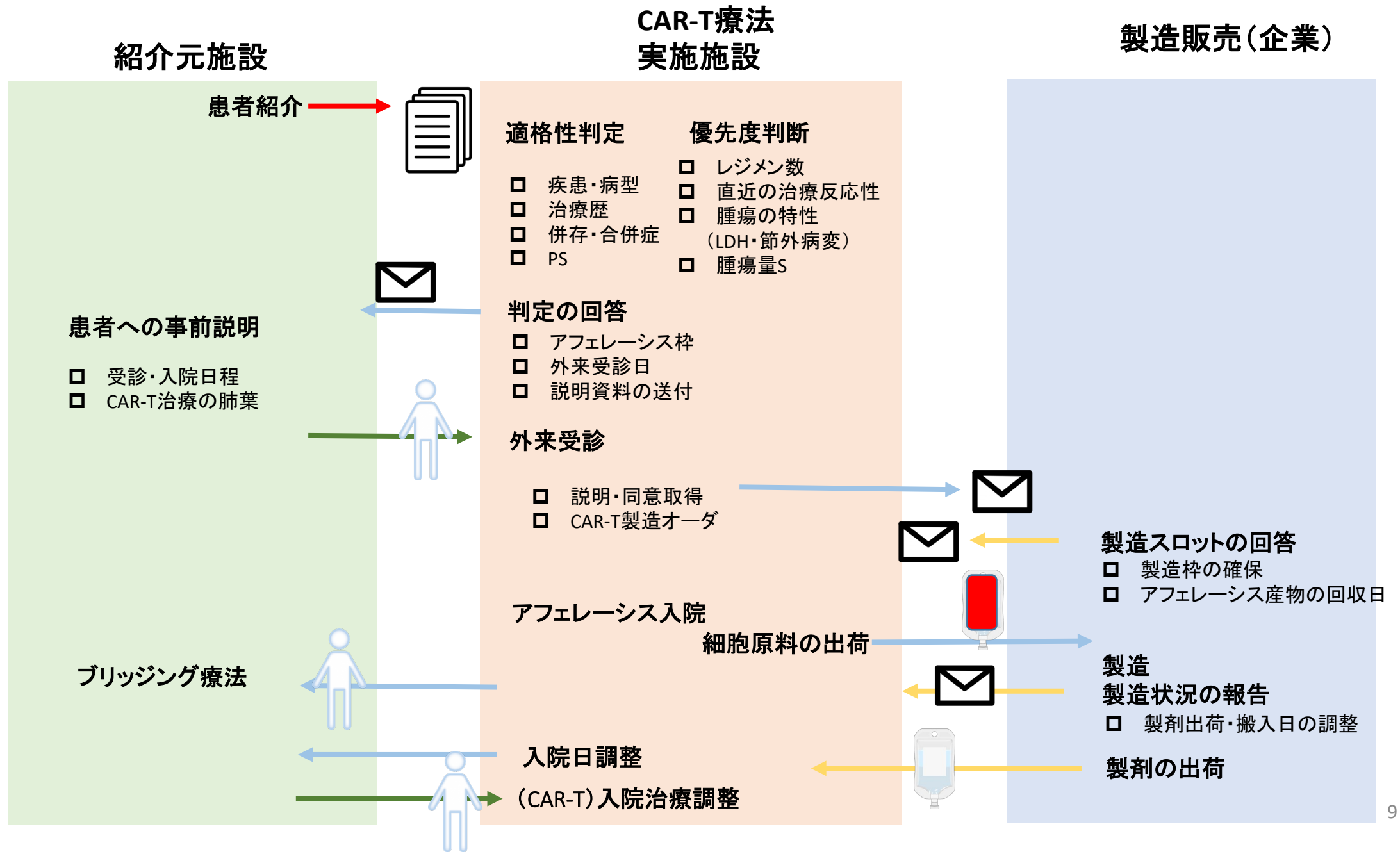
最適使用推進ガイドライン（再生医療等製品）

販売名	ガイドライン	備考
ステミラック注	脊髄損傷に伴う神経症候及び機能障害	平成31年2月25日
キムリア点滴静注	B細胞性急性リンパ芽球性白血病 及びびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	令和3年4月改訂
イエスカルタ点滴静注	大細胞型B細胞リンパ腫	令和3年4月20日
ブレヤンジ静注	大細胞型B細胞リンパ腫	令和3年5月18日
デリタクト注	悪性神経膠腫	令和3年8月11日
アベクマ点滴静注	多発性骨髄腫	令和4年4月19日

CAR-T製品による末梢血単核球採取方法と細胞調製の違い

CAR-T療法における末梢血単核球採取関連内容	採取	細胞調製	凍結保存	品質試験
キムリア (企業での製造の一環として細胞調整と保存)	末梢血単核球 (CD3+T細胞)	遠心分離 希釈または濃縮	凍害保護液添加後、 プログラムフリーザ で凍結。	採取細胞数 採取および凍結CD3 +T細胞数
イエスカルタ (細胞原料の提供として)	末梢血単核球 (CD3+T細胞)	(一)	(一)	(一)
ブレヤンジ (細胞原料の提供として)	末梢血単核球 (CD3+T細胞)	(一)	(一)	(一)
アベクマ (細胞原料の提供として)	末梢血単核球 (CD3+T細胞)	(一)	(一)	(一)

患者紹介から製造までの詳細



候補患者さんの適格性判定

1. 保険適応および最適推進ガイドライン

□ 適応症

□ 除外基準

2. 病勢・病状

➤ 実施可能性

➤ 安全性

➤ 治療効果の見込み

紹介フォーム

● 保険適応および適格性の確認

- 適応症
- 最適使用推進ガイドラインの除外項目
- 製造に関する基準

必要な診療情報の把握

注意事項の確認

③ 除外項目・その他の確認項目

除外基準

CD19抗原を標的としたキメラ抗原受容体発現T細胞輸注療法の治療歴がある患者	☐ はい	☐ いいえ
キムリアの成分に対し過敏症の既往歴のある患者	☐ はい	☐ いいえ
HIV感染の患者	☐ はい	☐ いいえ

注意事項

活動性HCV感染の患者	☐ はい	☐ いいえ
活動性HBV感染の患者	☐ はい	☐ いいえ

HBs抗原	+	-	-	-	-
HBc抗体	+/-	+	+	-	-
HBs抗体	+/-	-	+	+	-
製造への適格性	不適	不適	適格	適格	適格

一般的注意事項

リツキシマブ及びアントラサイクリンを含む化学療法歴のない患者	☐ はい	☐ いいえ
同種造血幹細胞移植の治療歴のある患者	☐ はい	☐ いいえ
ECOG Performance Statusが2-4の患者	スコア()	☐ はい ☐ いいえ

☐ 赤枠部分に該当する場合は、適応とならない可能性が高いですが、判断に迷う場合は、治療施設の担当医師に相談してください。

注意事項(類似疾患)

T細胞豊富型/組織球豊富型大細胞型B細胞性リンパ腫 (THRBCL) の患者	☐ はい	☐ いいえ
皮膚原発大細胞型B細胞性リンパ腫患者	☐ はい	☐ いいえ
縦隔原発B細胞性リンパ腫 (PMBCL) 患者	☐ はい	☐ いいえ
EBV陽性DLBCL (高齢者) 患者	☐ はい	☐ いいえ
リヒター症候群患者	☐ はい	☐ いいえ
パーキットリンパ腫患者	☐ はい	☐ いいえ

注意事項(悪性腫瘍・感染症)

活動性の感染症が認められる患者	☐ はい	☐ いいえ
紹介時の重篤な感染症の合併についてはご相談ください		
他の悪性疾患を合併している患者*1	☐ はい	☐ いいえ

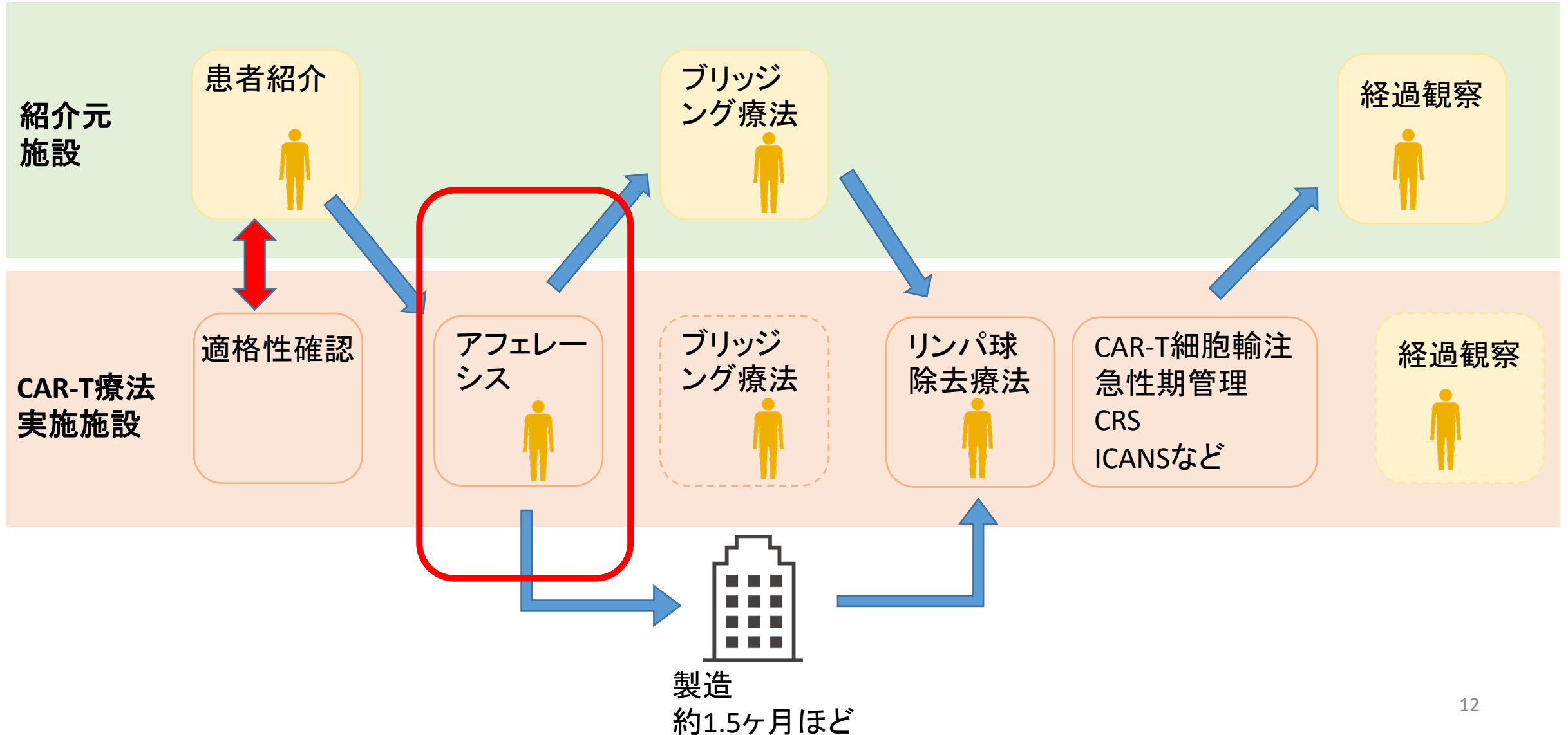
根治手術後の症例についてはご相談ください

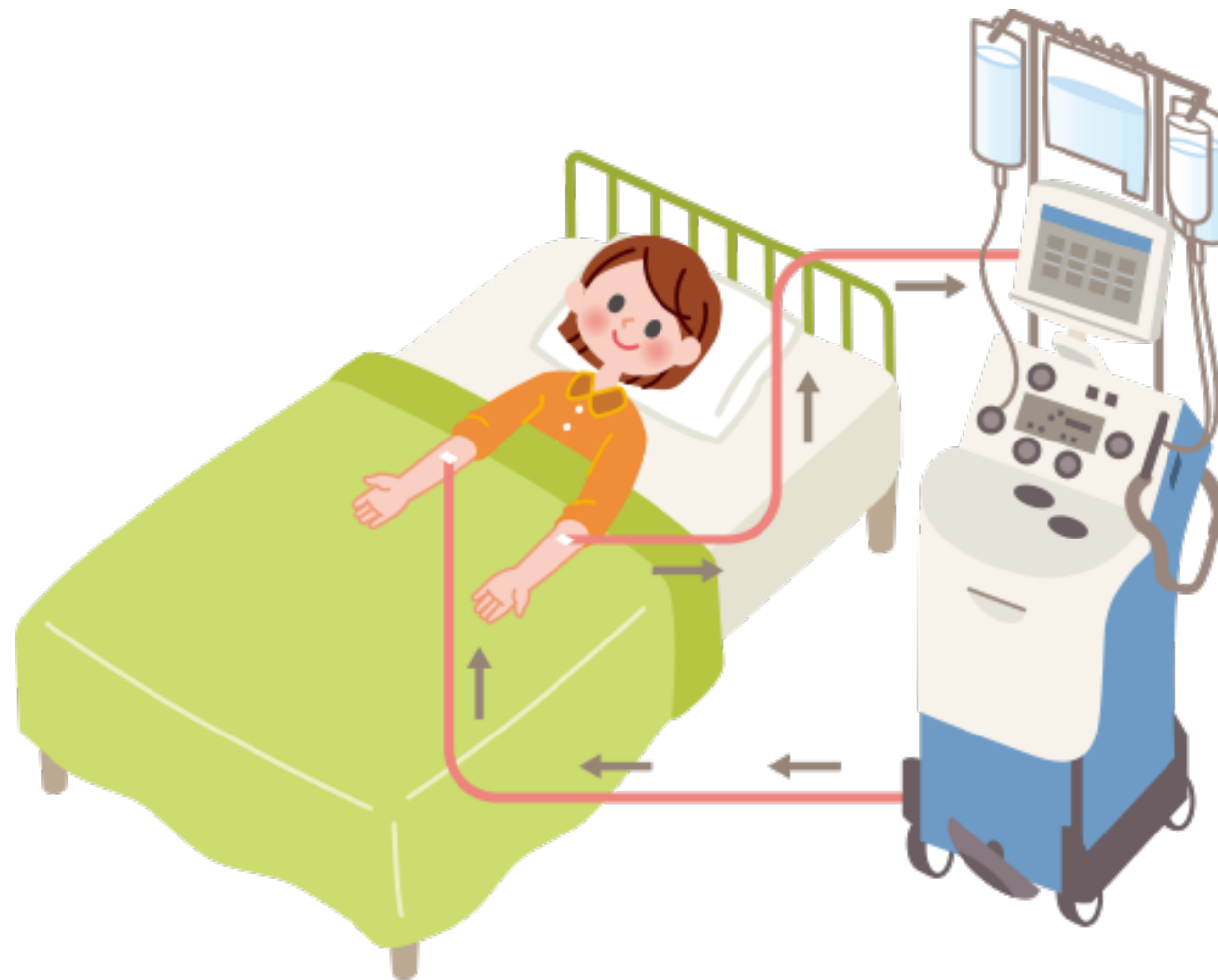
*1 適切に治療された基底細胞癌又は扁平上皮癌の患者、3年以上再発がない子宮頸部又は乳房上皮内癌の患者、全摘された原発性悪性腫瘍で5年以上奏効を維持している患者は除く。

高齢者	☐ はい	☐ いいえ
妊婦又は妊娠している可能性のある女性	☐ はい	☐ いいえ
授乳婦	☐ はい	☐ いいえ
小児等	☐ はい	☐ いいえ

☐ 除外項目ではありませんが注意が必要となります。

CAR-T細胞療法の治療のプロセス



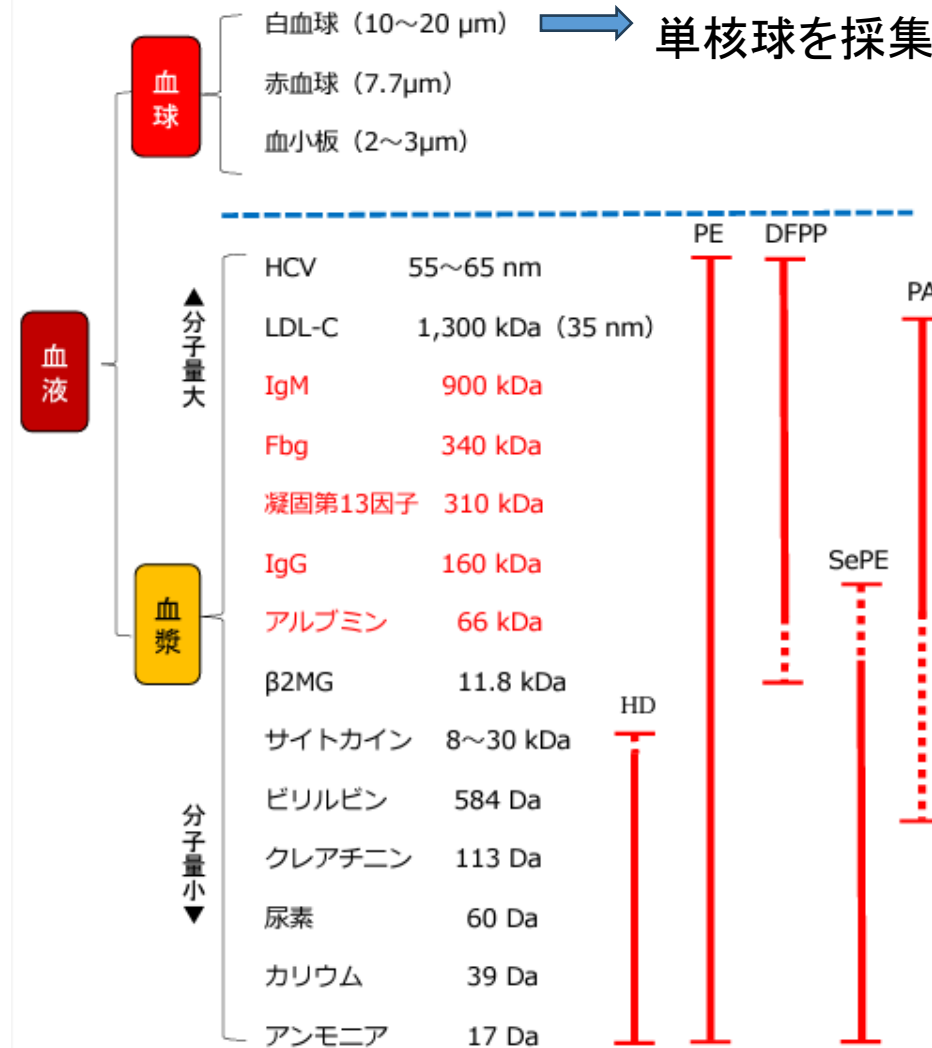


白血球アフェレーシスによる
T細胞の分離

【アフェレシスとは】

アフェレシス療法は、体外循環によって患者から取り出した血液を血球成分と血漿成分に分離する治療で、さまざまな疾患に応用されています。
分離した血漿の、どの部分を除去するかにより、各種治療法が選択されます。

白血球アフェレーシス



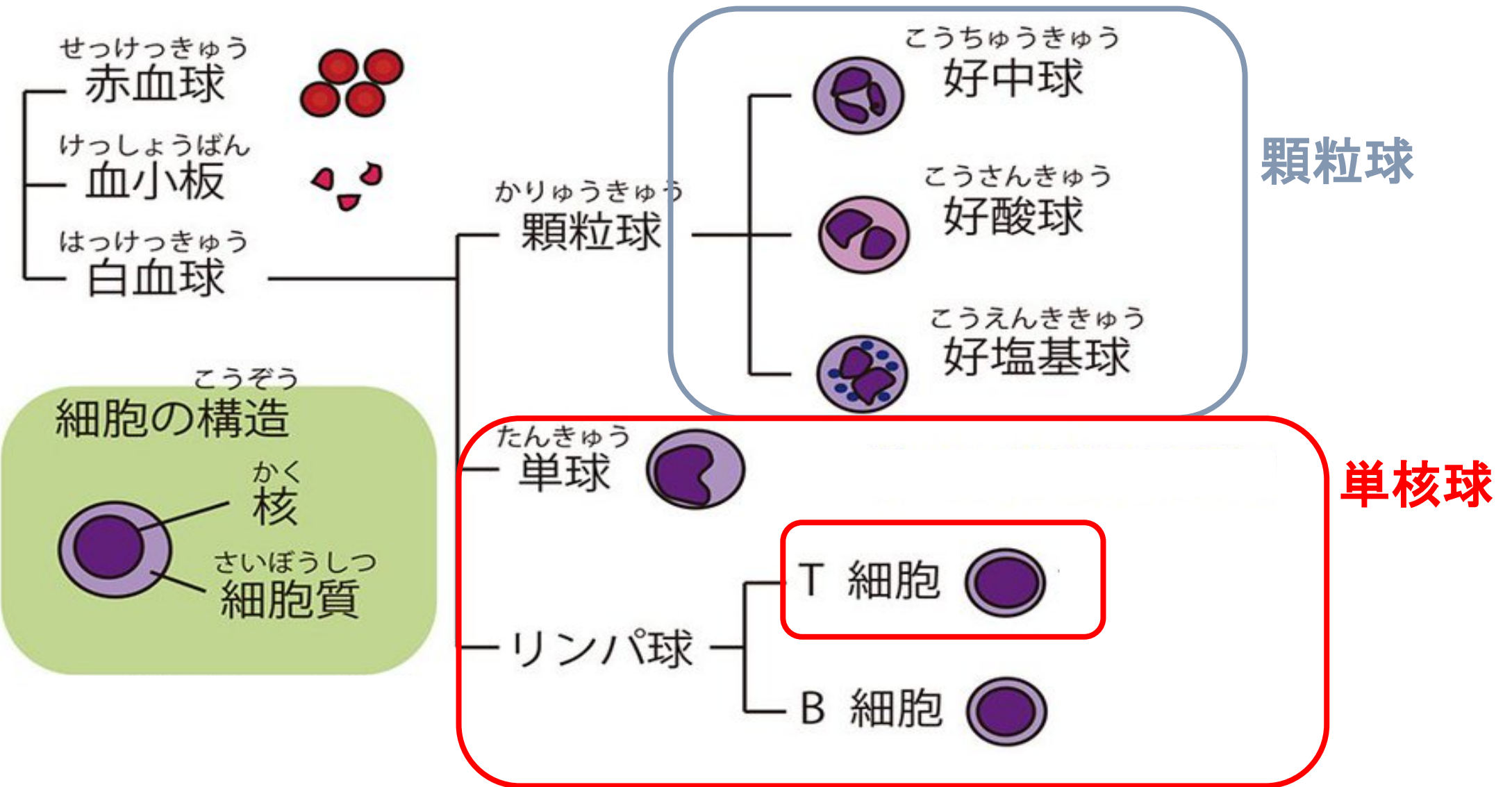
HD: 透析

PE: 血漿交換

DFPP: 二重ろ過血漿交換

SePE: 選択的血漿交換

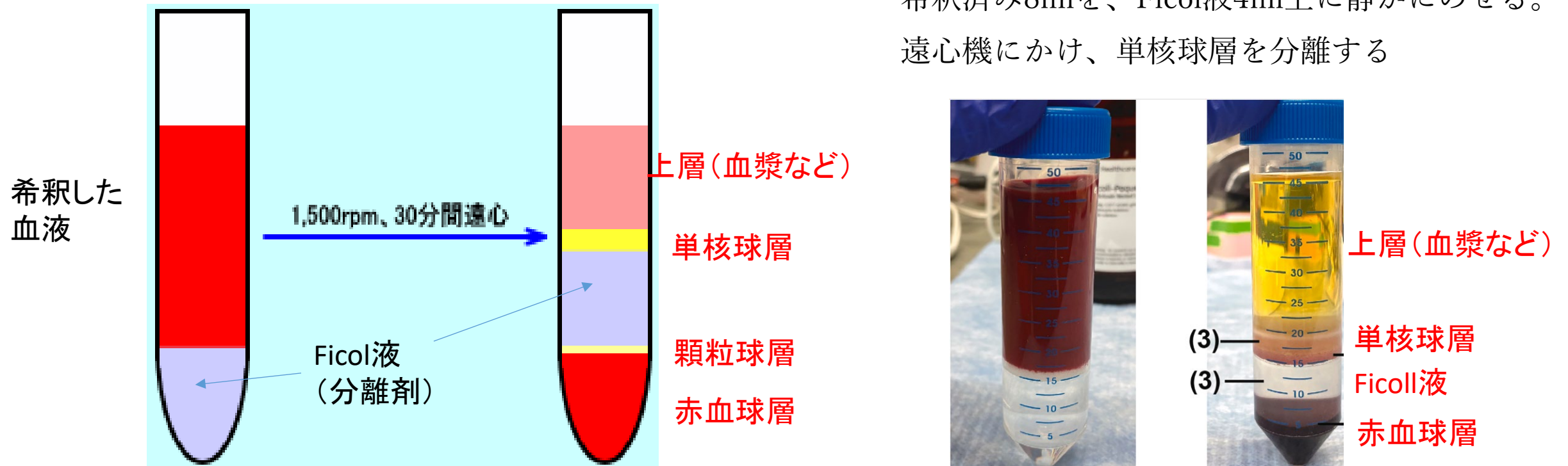
PA: 血漿吸着



血液から単核球の回収(手作業の場合:実験室レベル)

例えば、血液4mlからどれくらいの単核球(及びリンパ球)が採取

血液4mlを希釈液で当量で薄めて、8mlとする
希釈済み8mlを、Ficol液4ml上に静かにのせる。
遠心機にかけ、単核球層を分離する



チサゲンレクルユーセル（キムリア） 公開情報

- 2019年3月26日 国内初となるCAR-T細胞療法「キムリア[®]」の製造販売承認
- 2019年5月15日 中央社会保険医療協議会で薬価案了承
3,349万円（参考：米国 47万5000ドル__約5200万円）
- 2019年5月21日 チサゲンレクルユーセルの最適使用推進ガイドライン
について（薬生機審0521 第1号）
- 2019年5月22日 保険適用開始



造血器腫瘍（急性リンパ性白血病ALLおよび、
びまん性大細胞B細胞性リンパ腫DLBCLに発現
している“CD19”分子を標的としたCAR-T細胞療
法

CAR-T細胞療法が抗体療法より優れている点

キムリア^R > リツキサン^R

単回投与で十分(一部例外あり)

- CAR-T細胞は体内で**増殖する**
- 抗体は**増殖しない**。

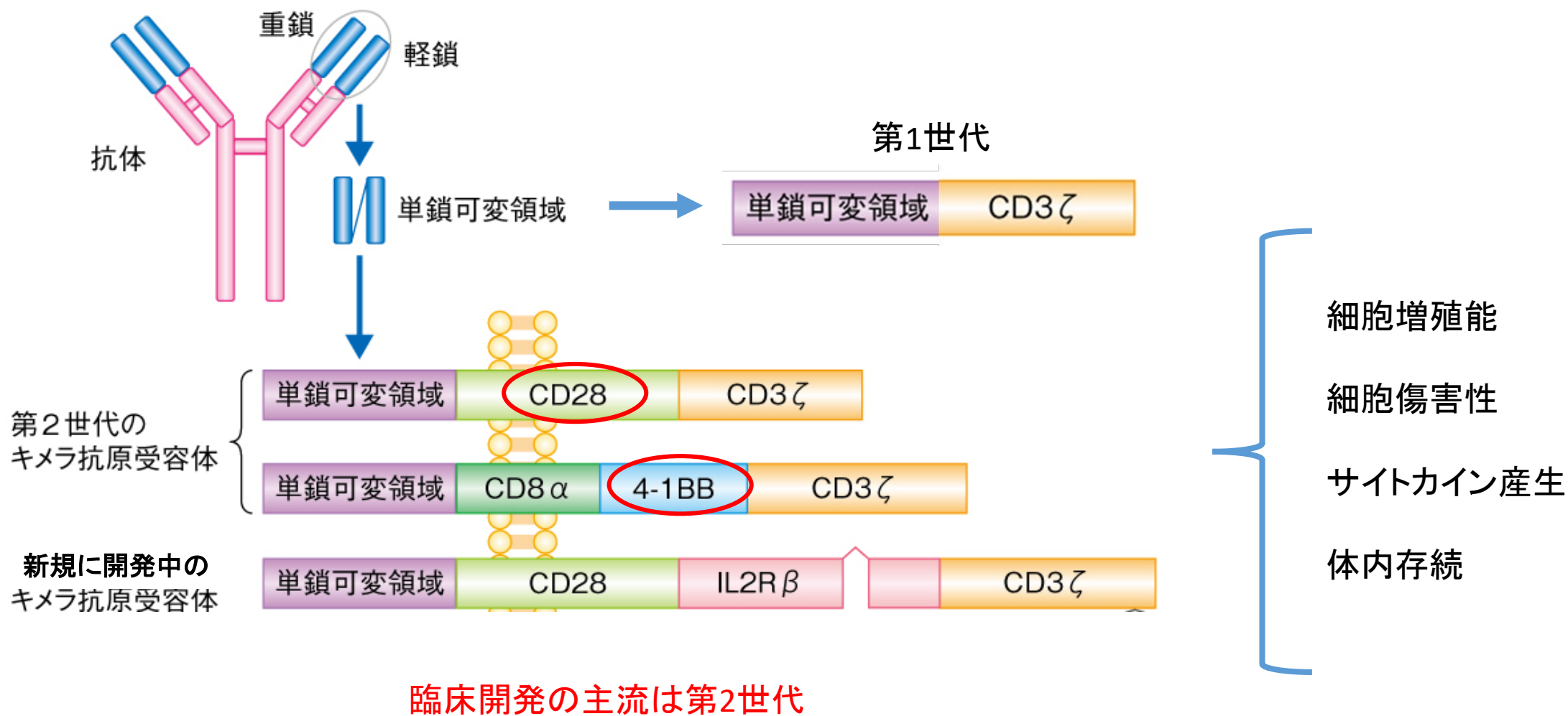
養子免疫療法として免疫を強化できる

- 担癌状態や化学療法による**低免疫状態でも有効**
- 抗体療法時には**必要なeffector細胞(NK細胞など)は不要**

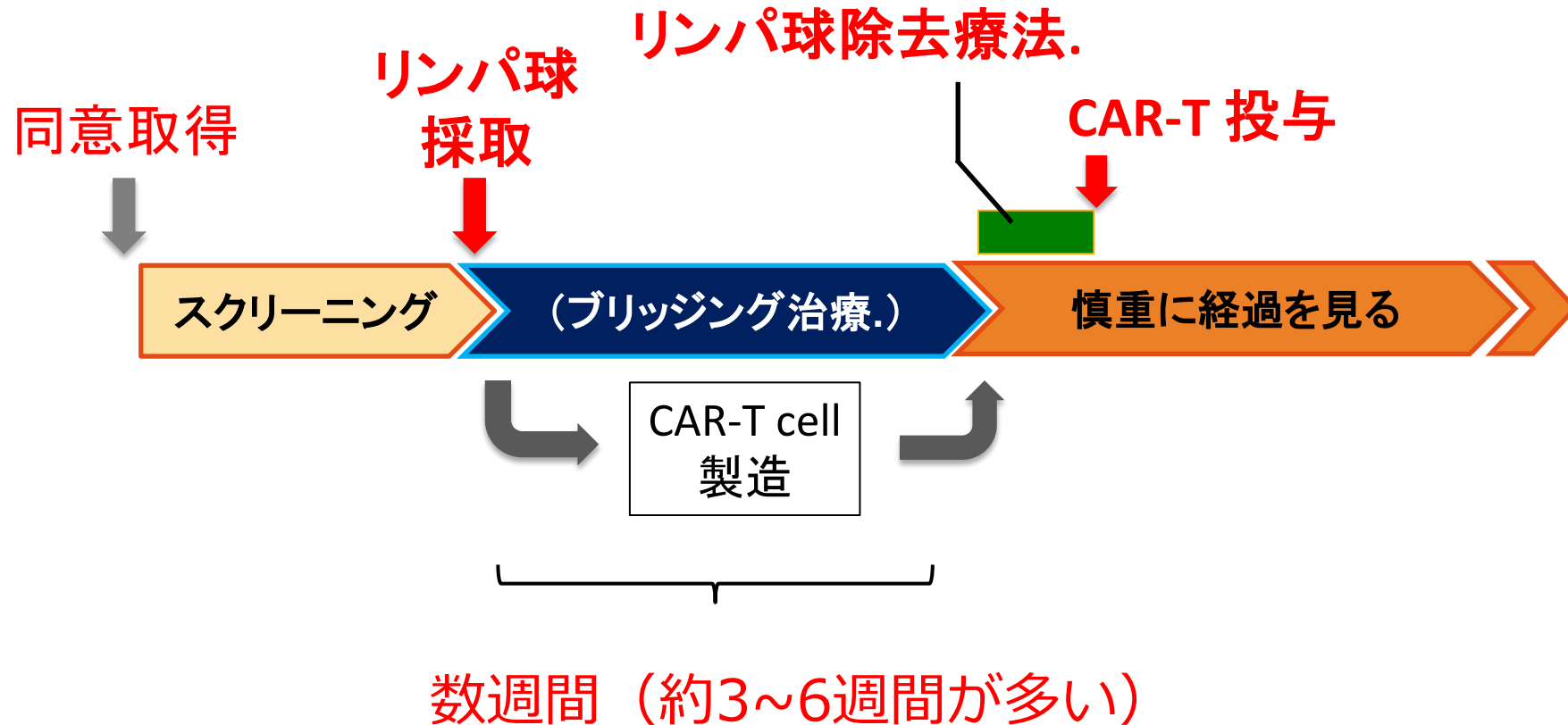
生細胞を使用しているため、改良の余地が大きい

- 腫瘍局所へ浸透するようにサイトカインやケモカイン受容体ドメインの組み込み
- **特異性を高めるために、1つのT細胞に複数のCARを組み込める**
- 投与後に免疫増強操作や、シャットアウトが可能

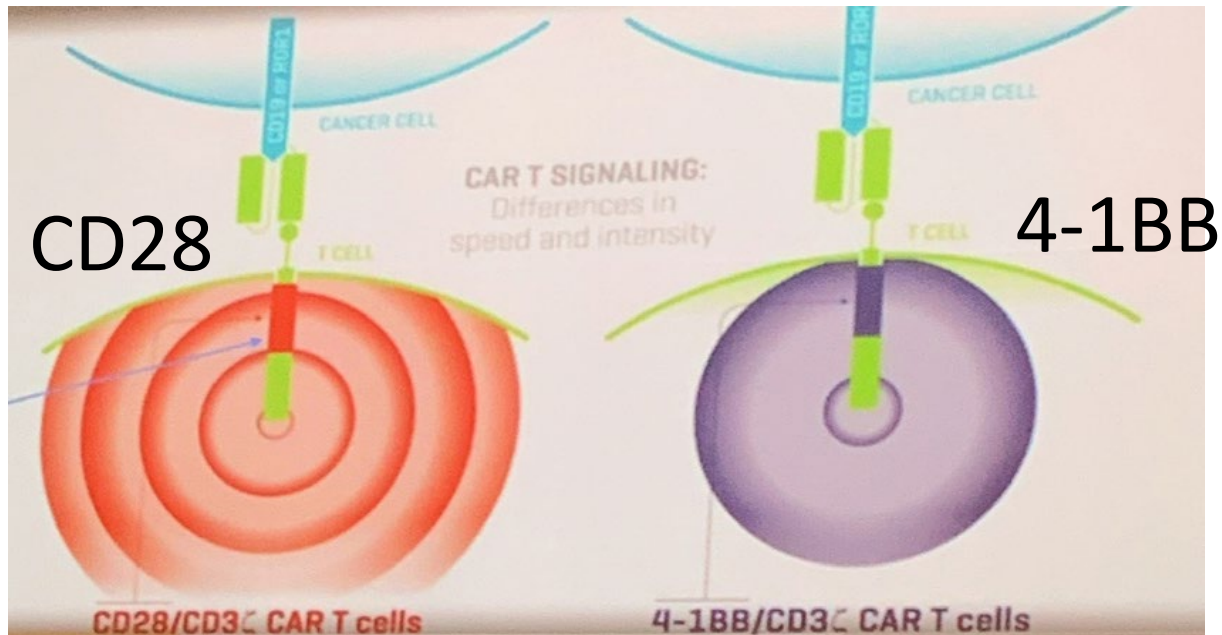
CAR-Tにおける“世代”について



リンパ球採取からCAR-T輸注までの期間



CAR-T細胞療法における“第2世代”細胞療法



イエスカルタ
(第一三共)

キムリア
(norvartis)

JCAR017
(セルジーン)

名称 (一般名)	Yescarta [®] (axicabtagene ciloleucel)	Kymriah [®] (tisagenlecleucel)	JCAR017 (lisocabtagene maraleucel)
開発会社	Kite / Gilead	Novartis	Juno / Celgene
対象がん (承認) ^a	DLBCL	pALL, DLBCL	DLBCL, CLL
抗原結合部位	FMC63	FMC63	FMC63
ヒンジ/膜貫通	CD28	CD8	IgG4/CD28 ^b
シグナル伝達	CD28 - CD3ζ	4-1BB - CD3ζ	4-1BB - CD3ζ
細胞除去技術	-	-	EGFRt
遺伝子導入法	レトロウイルス	レンチウイルス	レンチウイルス

CAR構造

CAR-T細胞の増殖 CD28 > 4-1BB

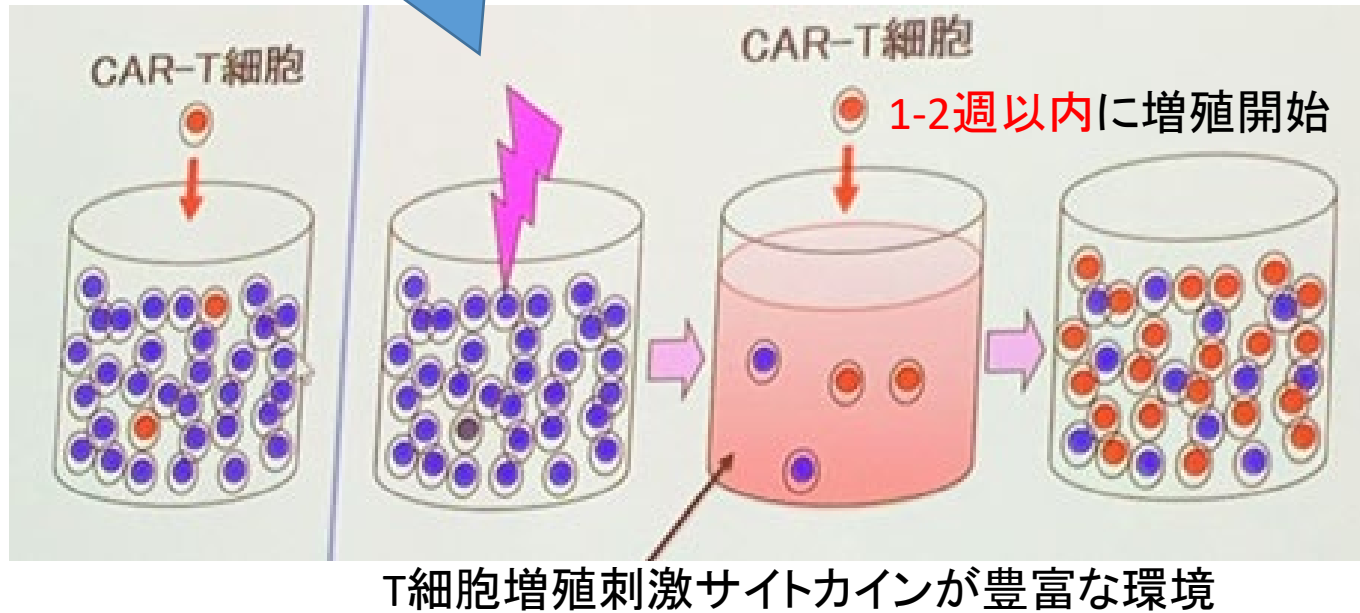
細胞内ドメインの違い

CRSおよび神経障害 CD28>4-1BB

CAR-T投与前の前処置の意義

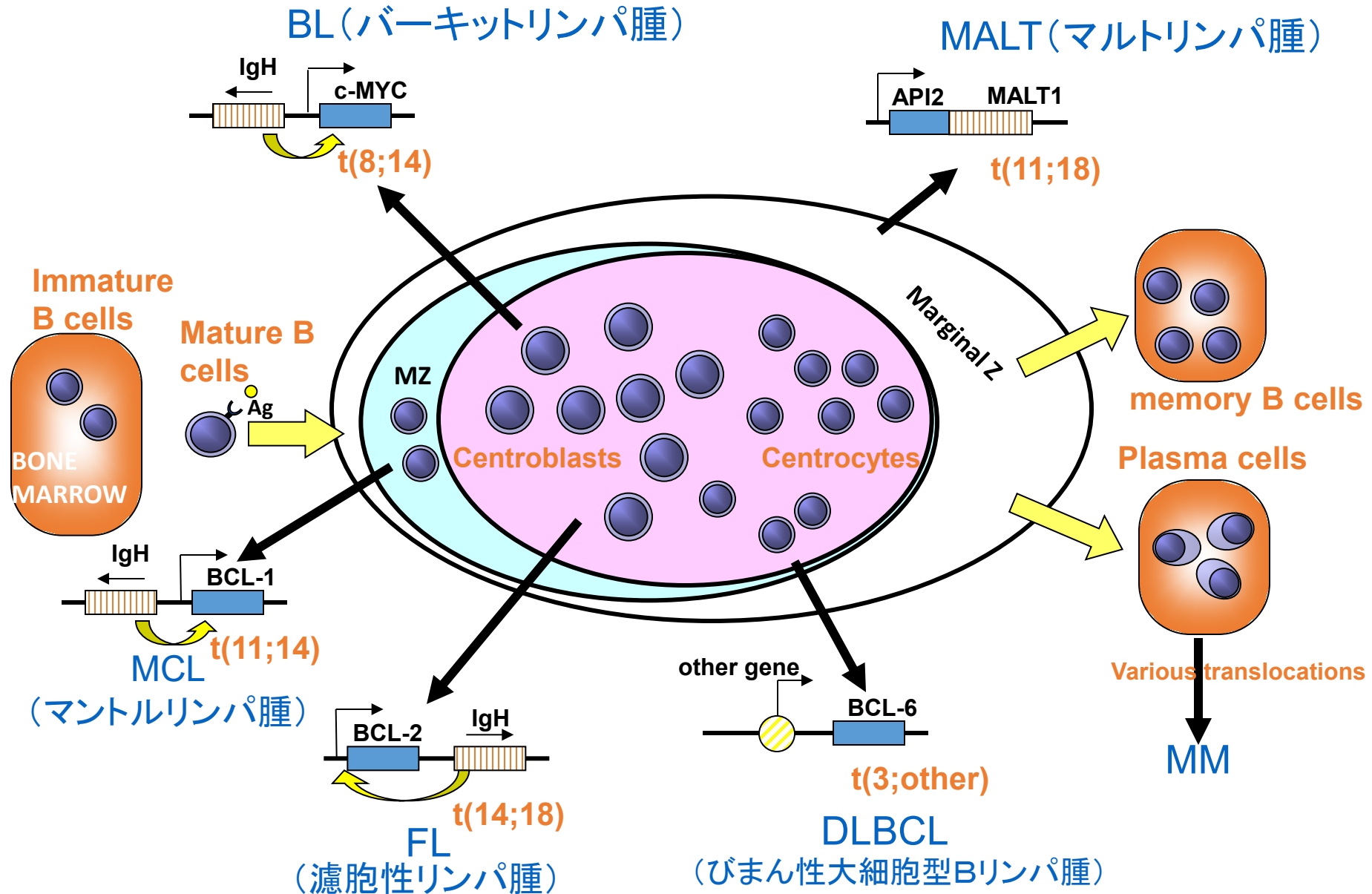
前処置(リンパ球除去療法)

シクロフォスファミド、フルダラビン、
全身性放射線照射(TBI)など



前処置の目的は、輸注したCAR-T細胞に対する宿主(患者さん)からの免疫拒絶や、抑制性T細胞によるCAR-Tの増殖抑制を阻止する意義もある

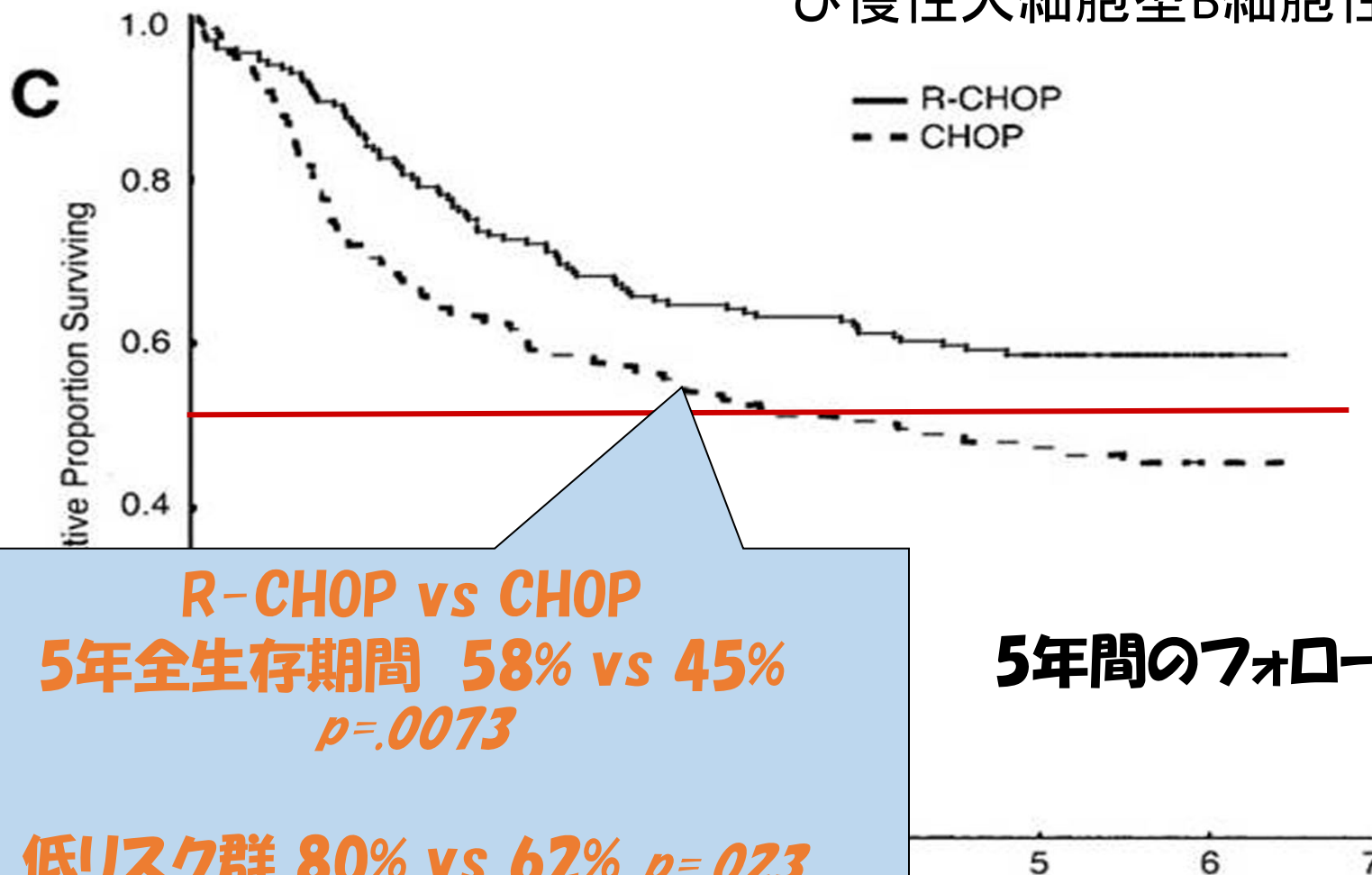
非ホジキンリンパ腫の病型



R-CHOP療法 /

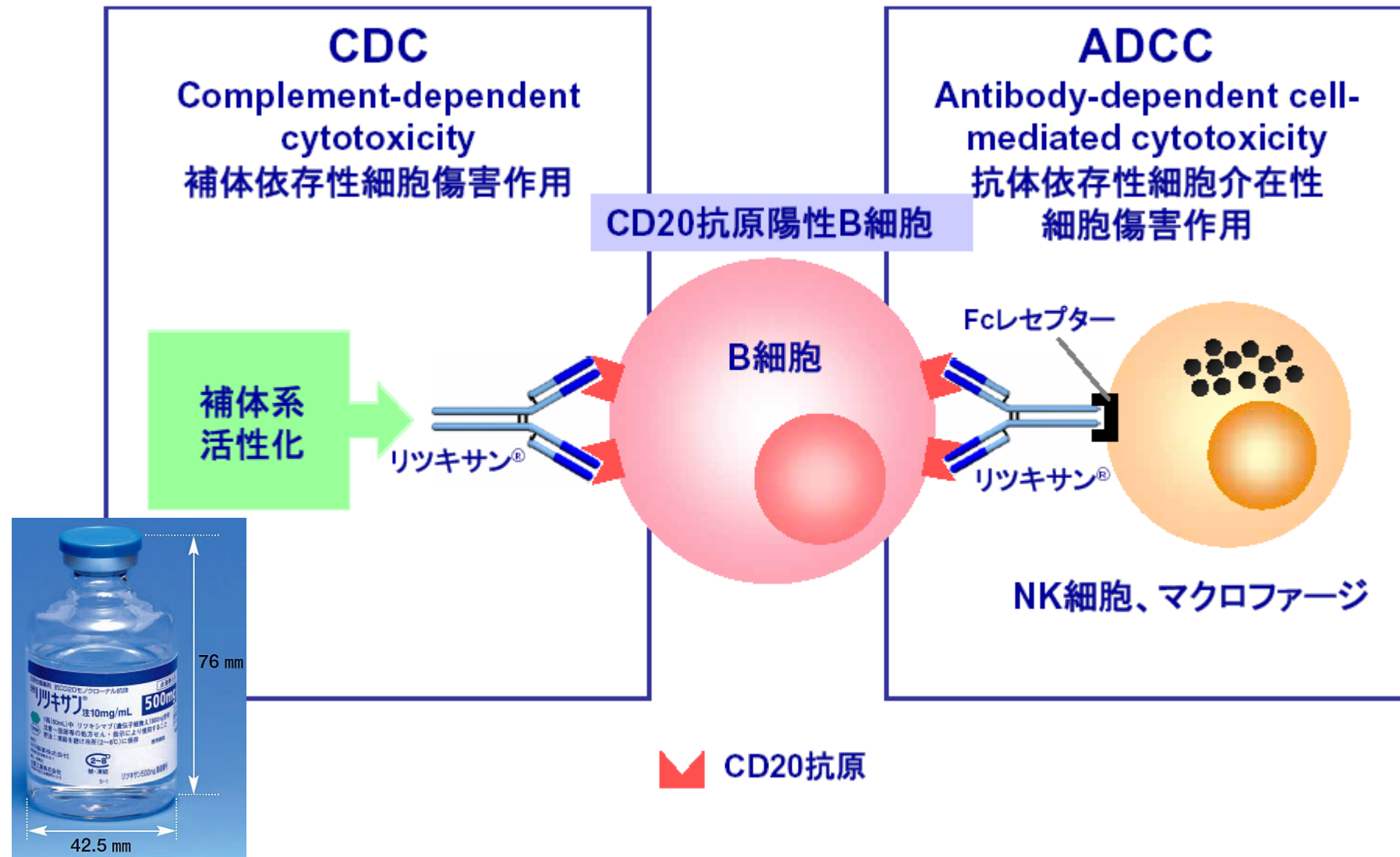
J Clin Oncol 2005 (23) 4117

び慢性大細胞型B細胞性リンパ腫

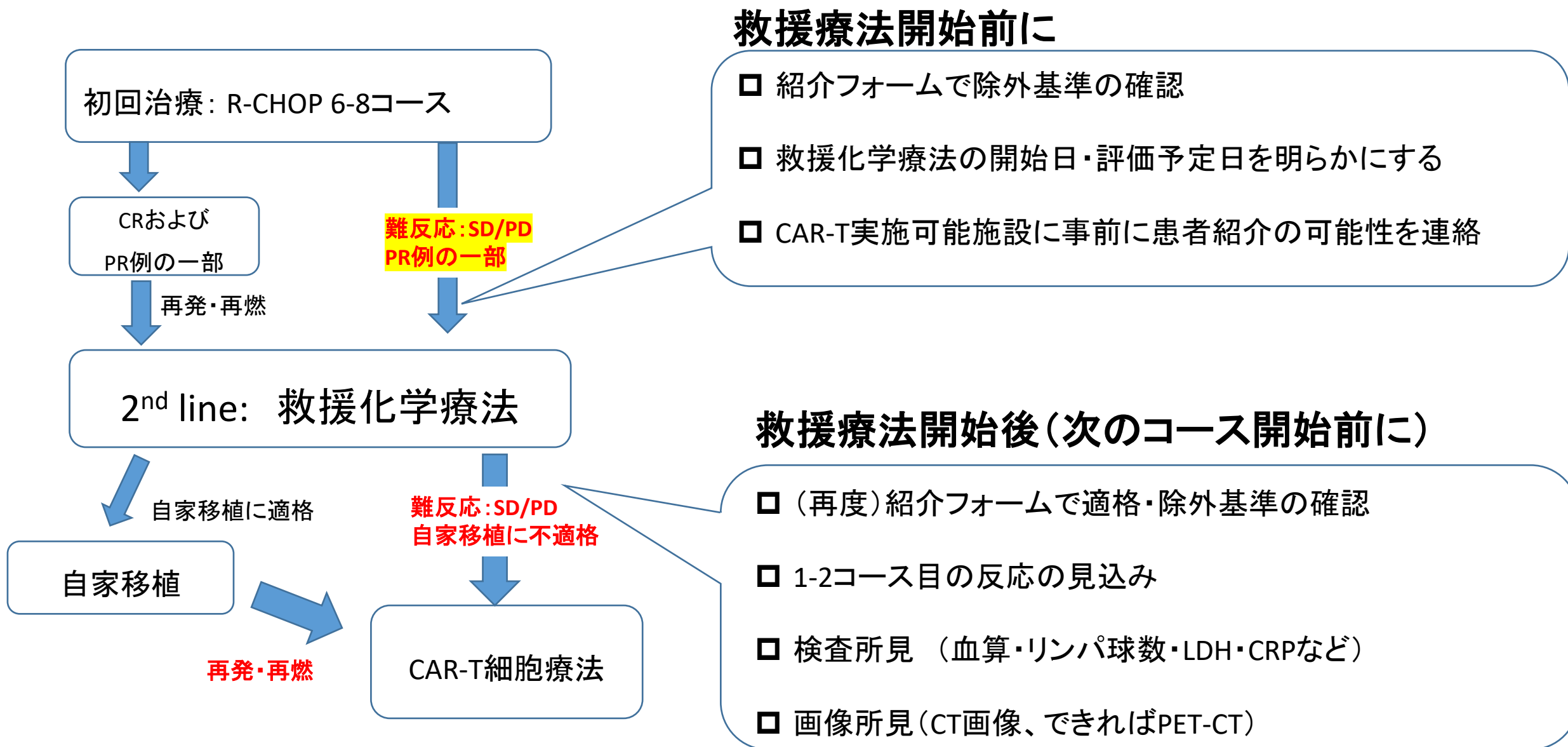


5年間のフォローアップ

リツキシマブ(リツキサン®)の作用機序



(リンパ腫のCAR-T療法) 紹介元と適切に連携するために



難治性DLBCL患者さんの救援療法の反応性(優先度評価)

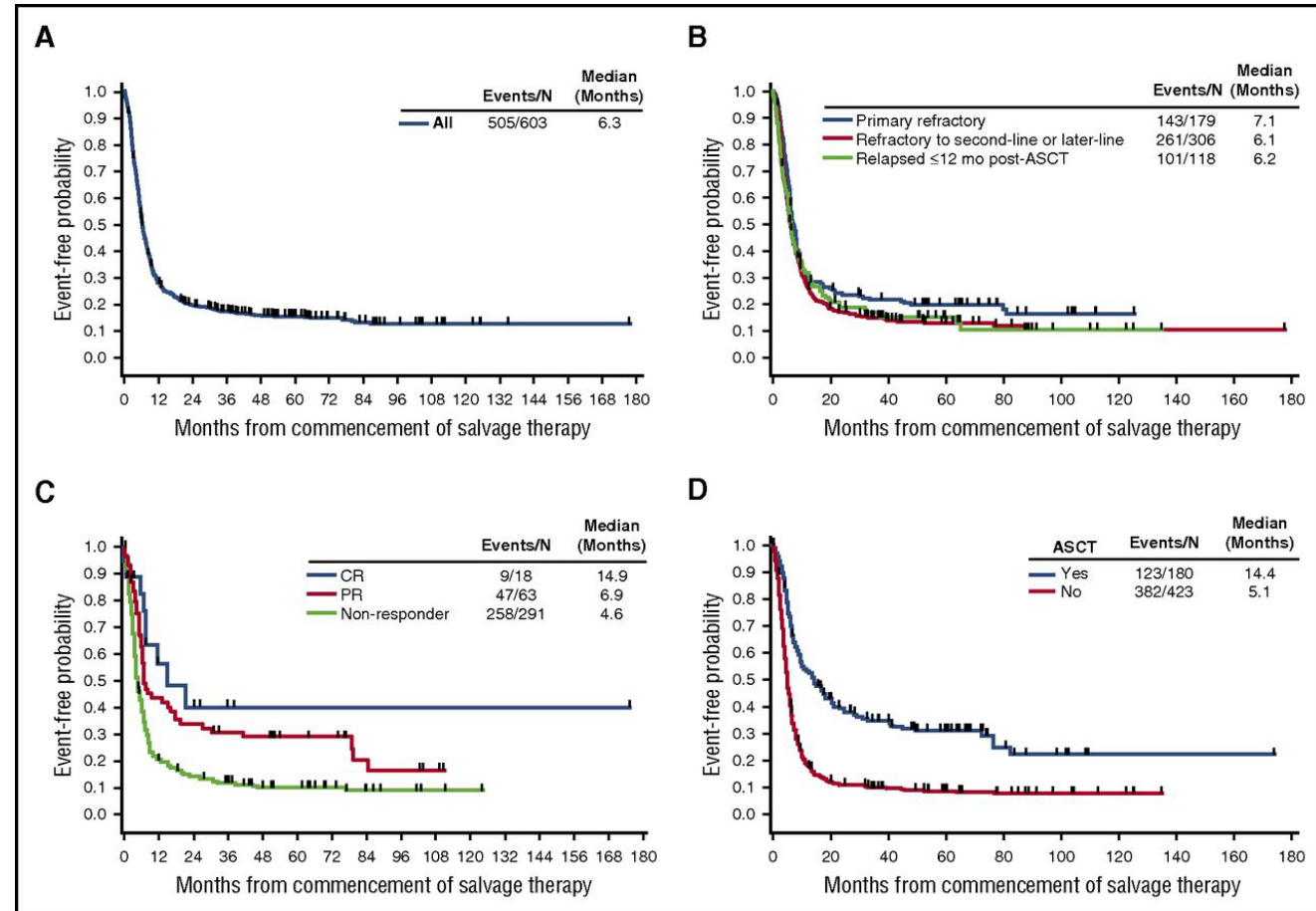
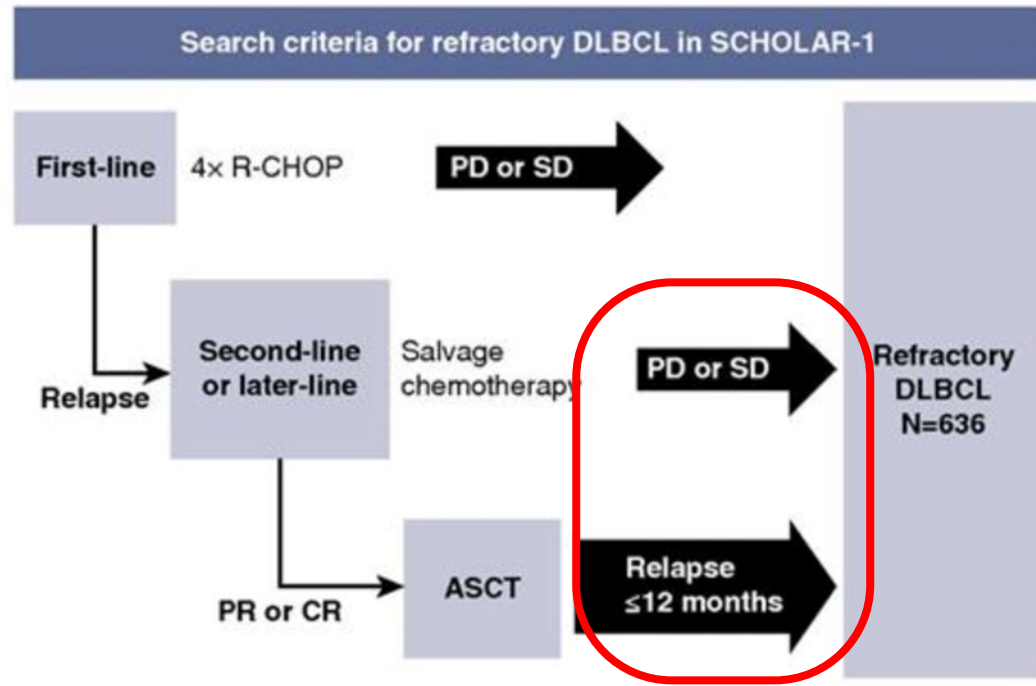
再発又は難治性で自家 HSCT に適応がないか、又は自家 HSCT 後に再発した DLBCL 患者では現時点で治癒をもたらす標準的な治療法はない

化学療法難治性又3次治療以降におけるDLBCL患者における治療有効性の成績

	CORAL ^{a)} N=203	SCHOLAR-1 ^{b)} N=636
Prior lines of therapy, median	≥ 2	2 (1 - ≥ 4)
ORR %	39	26
CR %	27	7
OS, median (months)	4.4	6.3

a) 再発又は難治性の DLBCL 患者を対象とした第 III 相臨床試験 (Van den Neste et al. 2016)

b) 2 つの第 III 相臨床試験及び 2 つの観察研究を統合したメタアナリシス (Crump et al. 2017)



CORAL study: Crump. M. et al, Blood 2017;130:1800

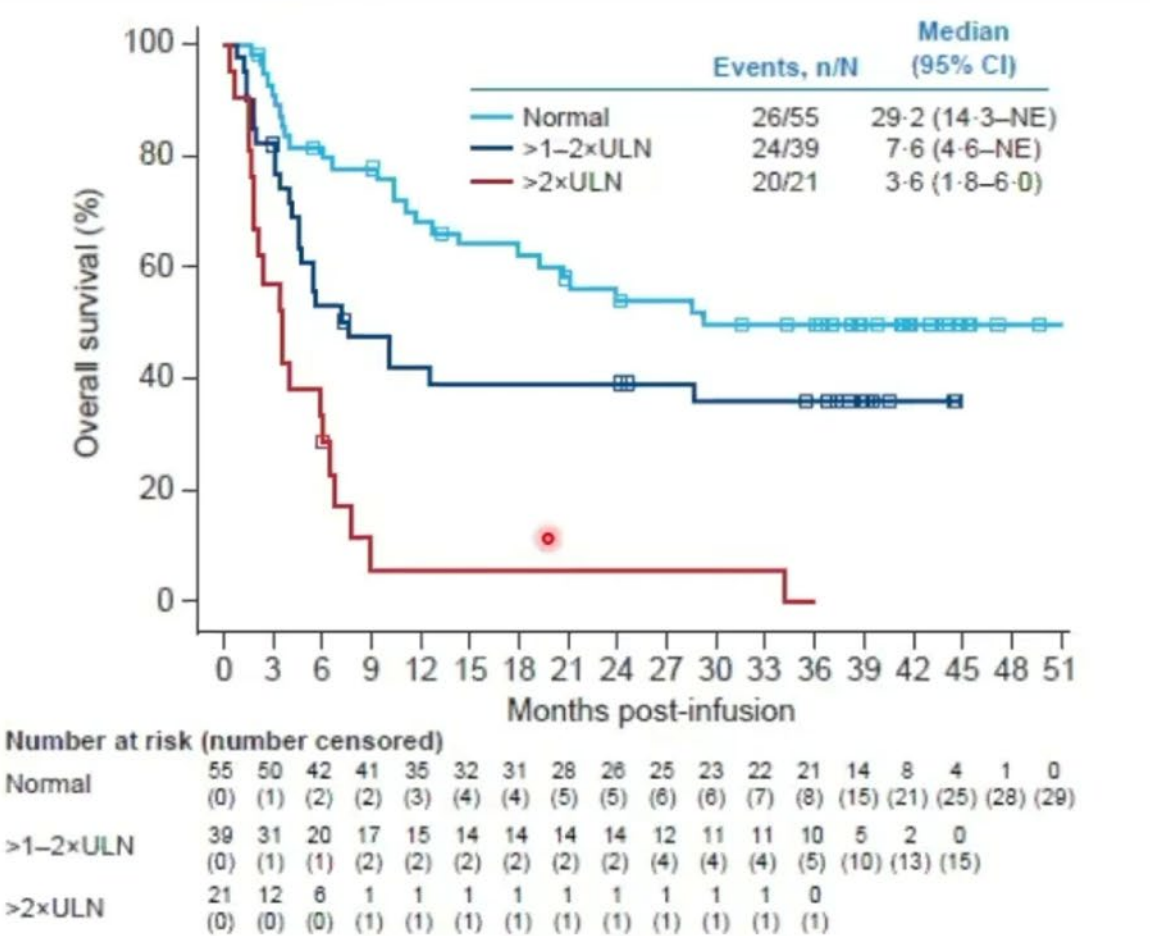
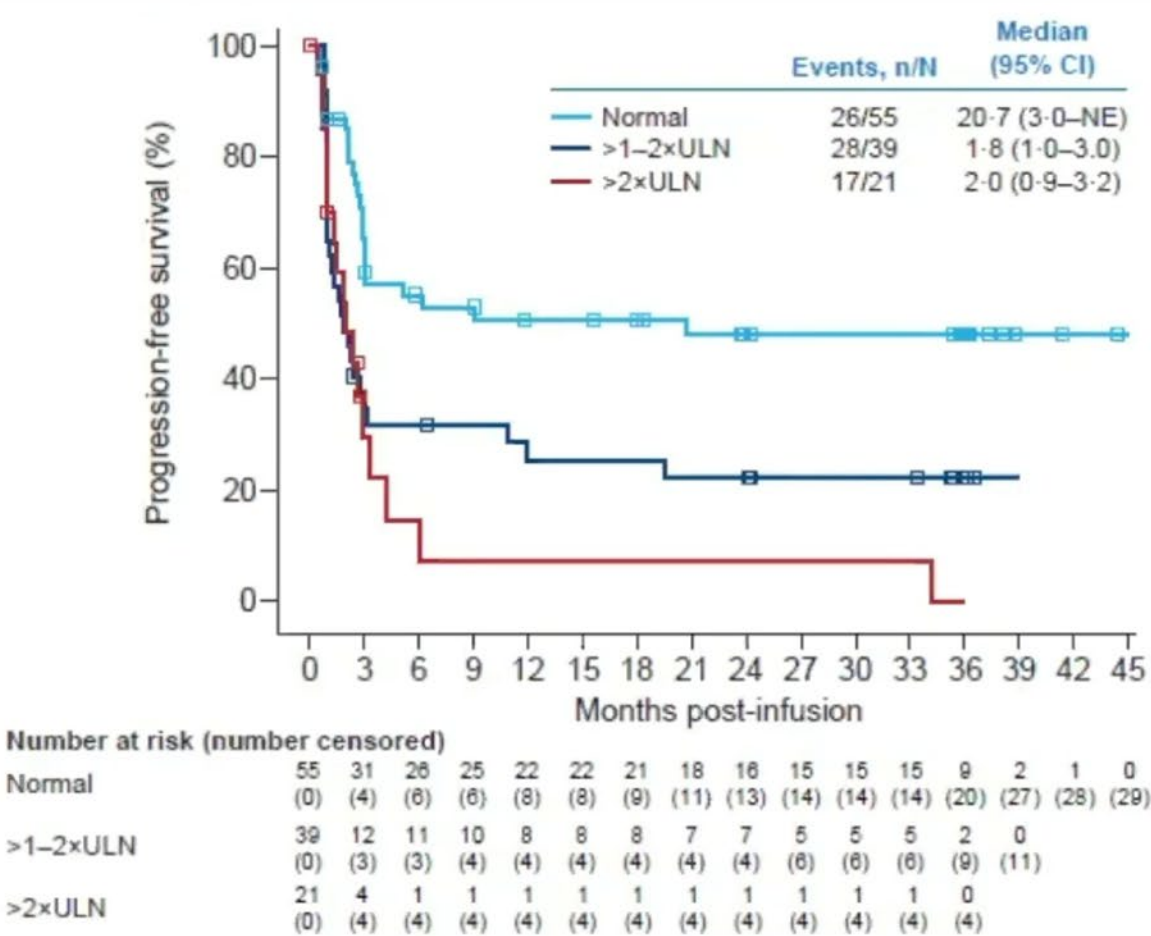
SCHOLAR-1 study: Van den Neste. et. al, BMT 2016; 51, 51

JULIET試験(CTL019:DLBCL患者が対象)におけるLDHレベルごとの治療成績

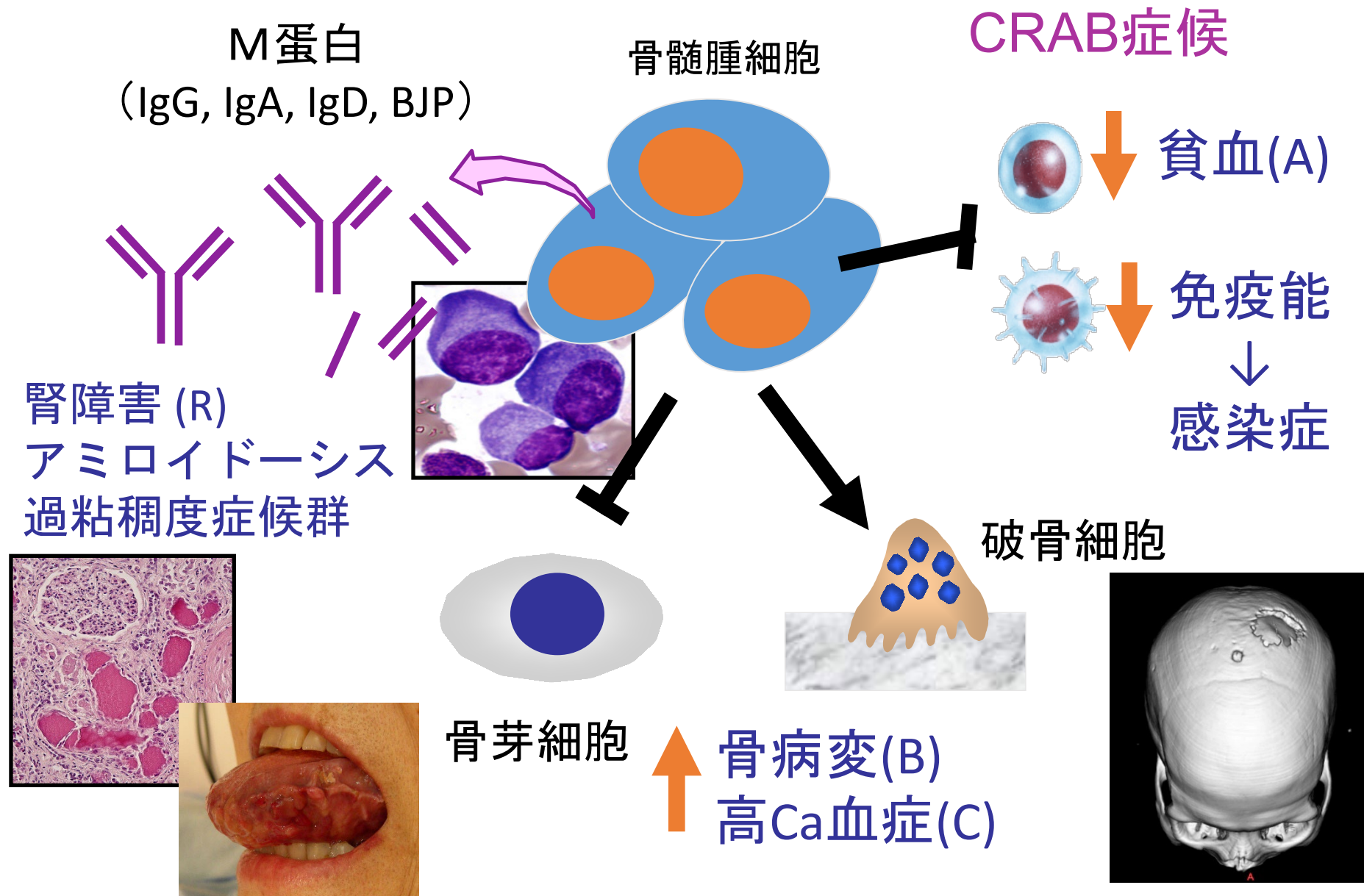
治療前のLDHレベルによって有効性が層別される
高LDH(リンパ腫の増悪)の場合、有効性が減弱する

PFS

OS



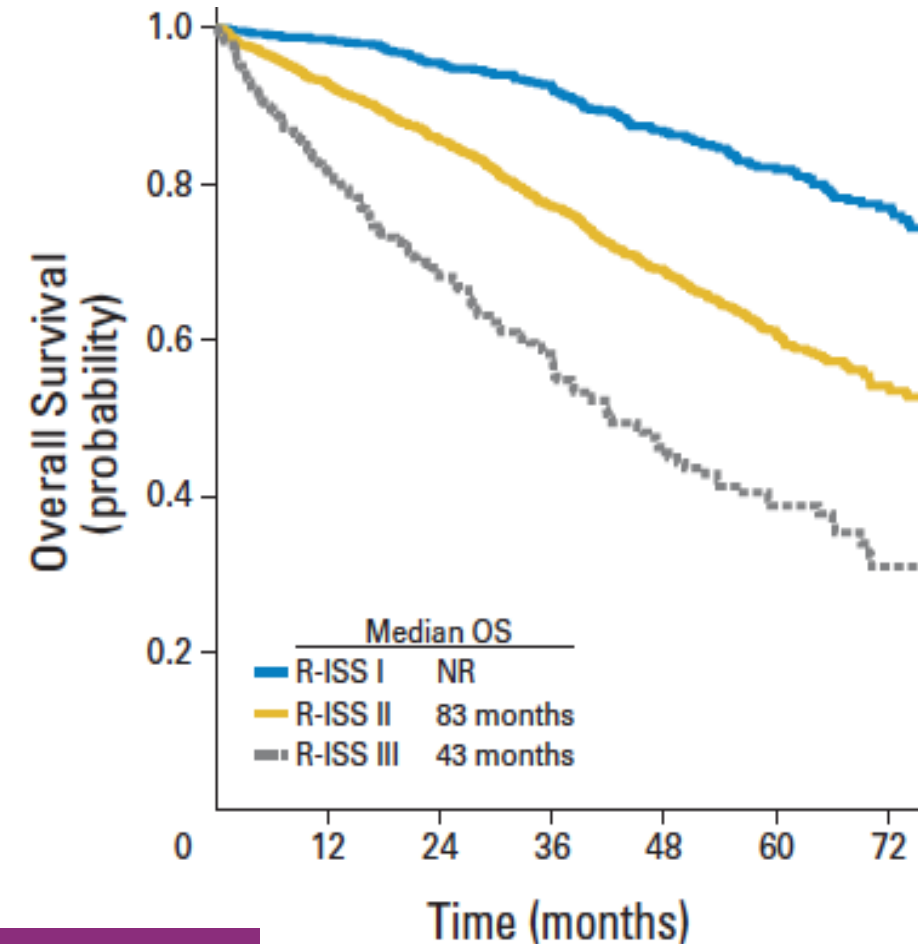
症候性多発性骨髄腫 (Symptomatic multiple myeloma)



Revised International Staging System (R-ISS) for Multiple Myeloma: A Report from IMWG

Table 1. Standard Risk Factors for MM and the R-ISS

Prognostic Factor	Criteria
ISS stage	
I	Serum β_2 -microglobulin < 3.5 mg/L, serum albumin $\geq$ 3.5 g/dL
II	Not ISS stage I or III
III	Serum β_2 -microglobulin $\geq$ 5.5 mg/L
CA by iFISH	
High risk	Presence of del(17p) and/or translocation t(4;14) and/or translocation t(14;16)
Standard risk	No high-risk CA
LDH	
Normal	Serum LDH < the upper limit of normal
High	Serum LDH > the upper limit of normal
A new model for risk stratification for MM	
R-ISS stage	
I	ISS stage I and standard-risk CA by iFISH and normal LDH
II	Not R-ISS stage I or III
III	ISS stage III and either high-risk CA by iFISH or high LDH

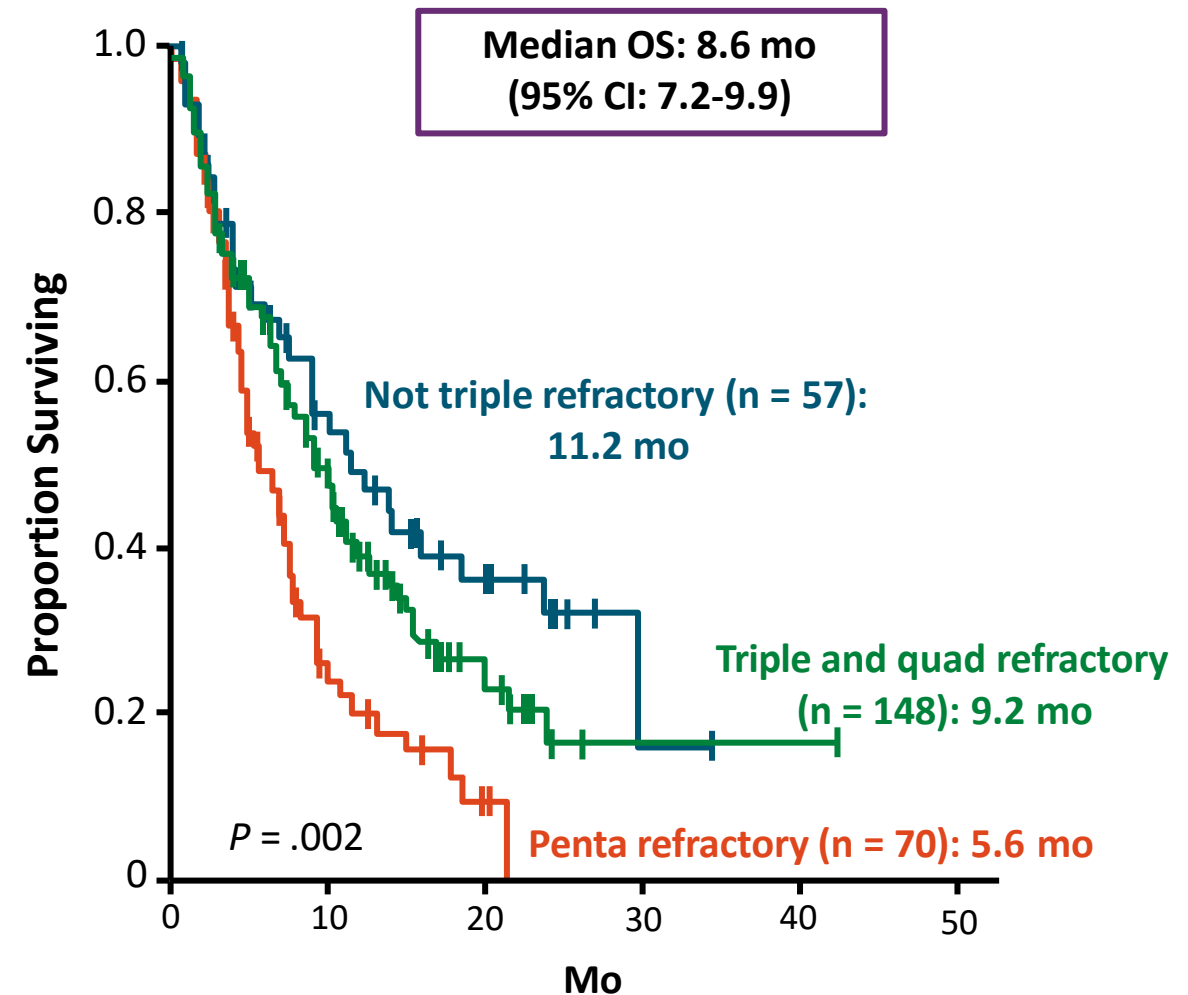


ISSに、染色体高リスク病型とLDH値上昇の有無を加えた

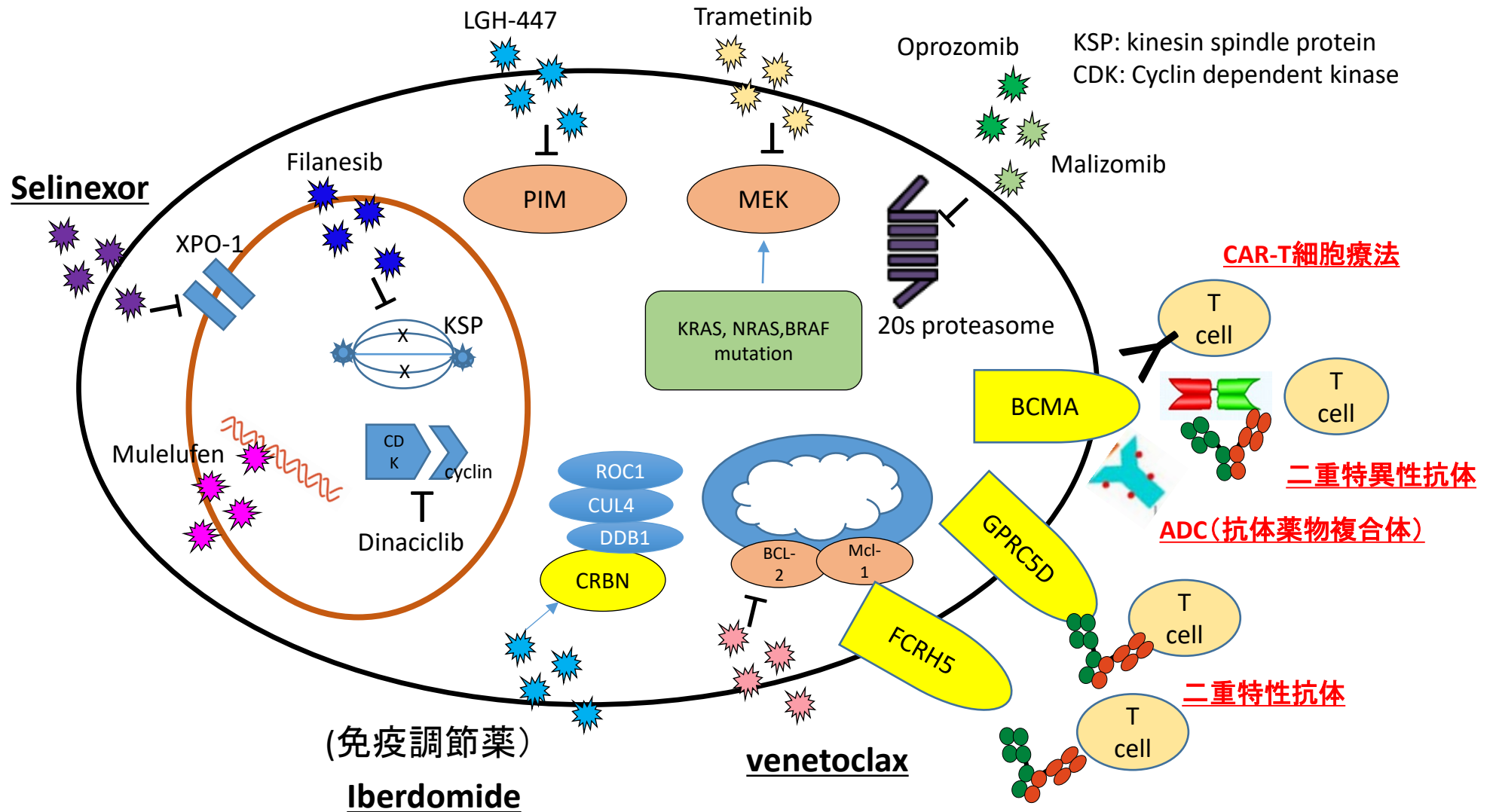
多発性骨髄腫治療において、抗CD38抗体治療後の増悪時には、標準的治療が確立されていない

- Retrospective study of patients with MM refractory to CD38 antibodies from 14 academic institutions (N = 275)
 - Triple refractory: CD38 antibody + 1 PI + 1 IMiD
 - Quad refractory: CD38 antibody + 1 PI + 2 IMiDs *or* 2 PIs and 1 IMiD
 - Penta refractory: CD38 antibody + 2 PIs + 2 IMiDs
- 54% triple or quad refractory, 25% penta refractory
- Median prior lines of therapy: 4 (range: 1-16)

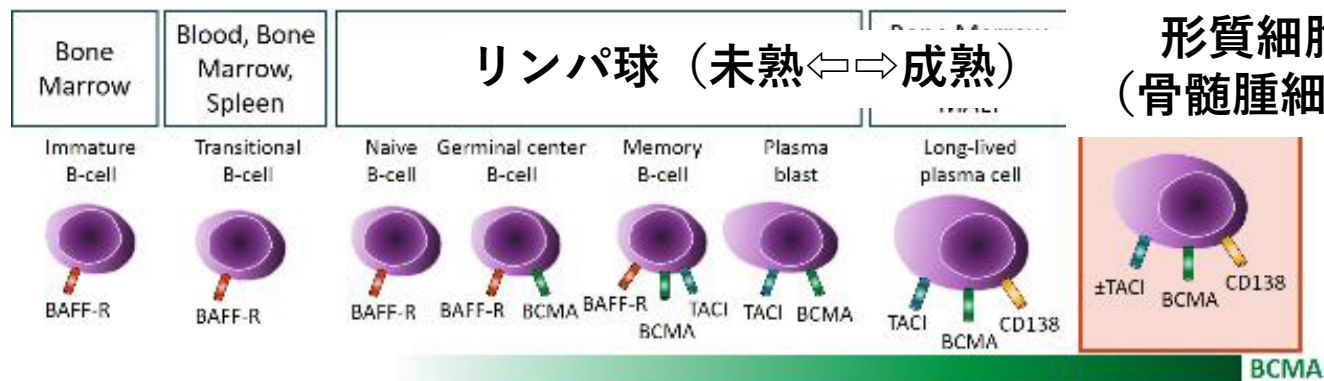
Refractory, %	N = 275
Bortezomib	68.4
Carfilzomib	47.3
Lenalidomide	76.7
Pomalidomide	65.1



多発性骨髄腫における主な新規治療薬



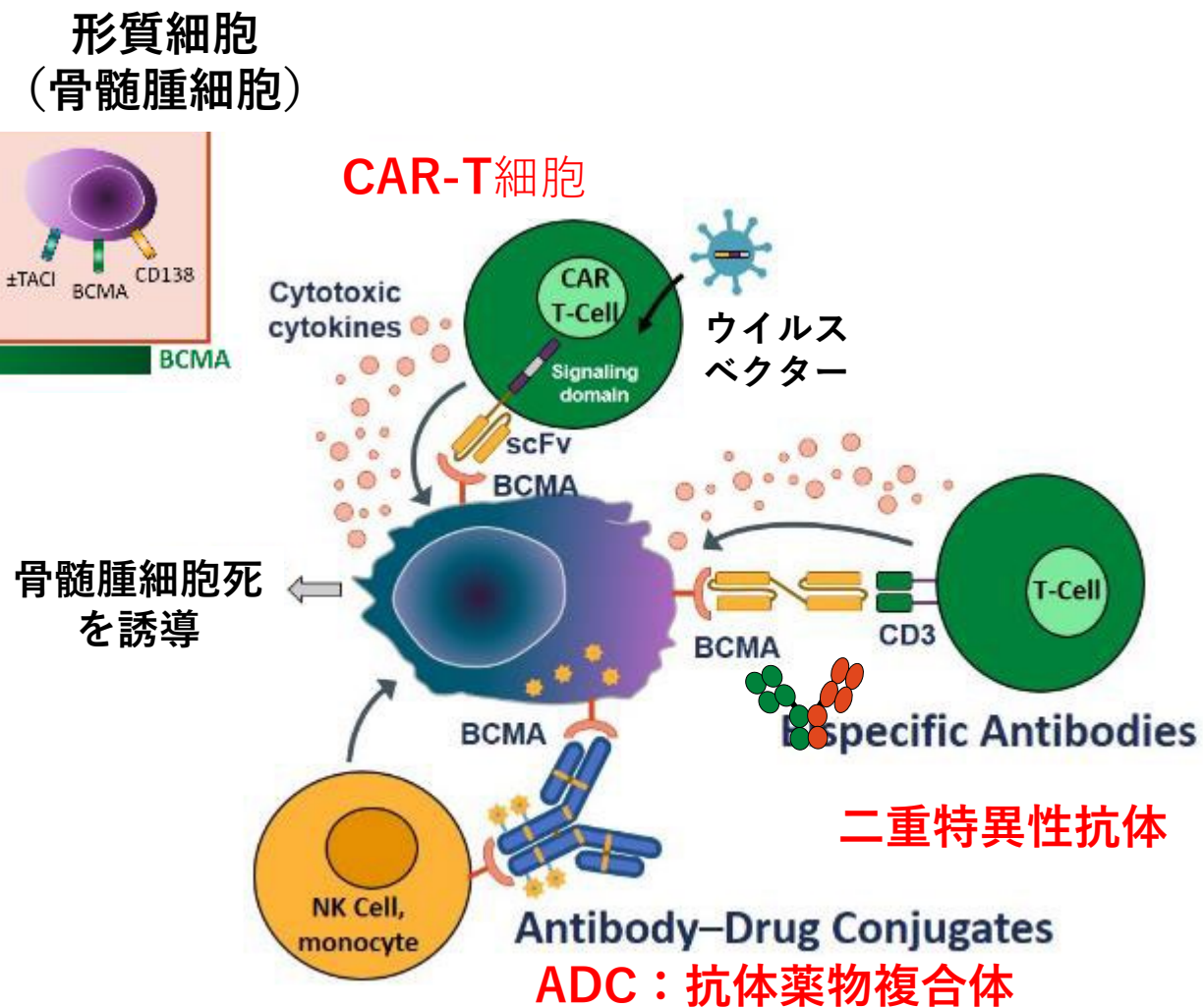
多発性骨髄腫におけるBCMAを標的とした免疫・細胞療法



- BCMAのリガンド（結合物）である、BAFFおよびAPRILは、骨髄腫患者さんの血液中に高濃度で存在する。

✓ 骨髄腫細胞の生存と増殖を恒常的に支えている

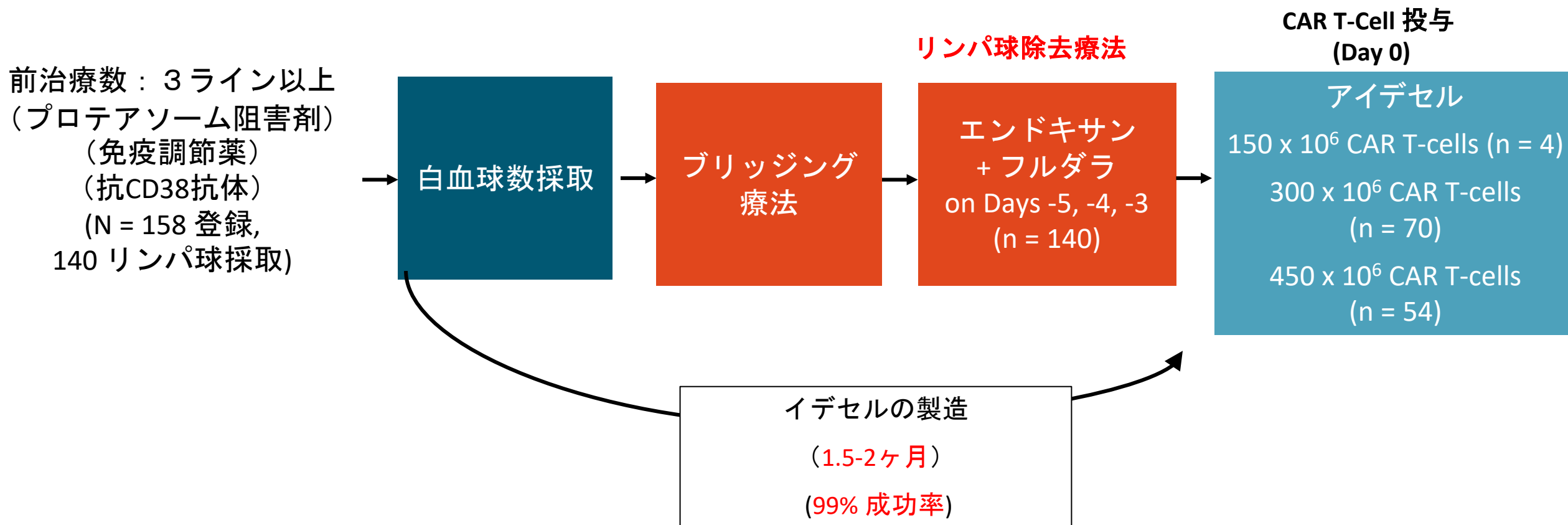
- ✓ BCMAは、骨髄腫患者さん由来の骨髄腫細胞のほぼ全例に強く発現している



BCMAを標的とした免疫・細胞療法

ADC: 抗体薬物複合体	CAR T	Bite: 二重特異性抗体
いつでも使用可能	個別治療（オーダーメイド）	いつでも使用可能
患者さんの免疫状態（免疫抑制状態など）は関与しない。	原料となる自身のTリンパ球の活性度（元気さ）に依存する	自身のTリンパ球の活性度（元気さ）に依存する。
リンパ球除去療法や大量ステロイド投与を必要としない。	リンパ球除去療法必要 大量ステロイド投与を必要となることがしばしばある	リンパ球除去療法不要 大量ステロイド投与を必要となる場合がある
継続的投与	1回の投与のみ。	継続的投与
施設の制限はない。	CARTの細胞原料採取における施設基準あり	施設の制限はない。
眼科医の診察必要	CRS症候群や神経毒性の重症化リスクあり	CRS症候群や神経毒性の発症の可能性あり

KarMM試験: 再発・難治性症例における ide-cel(イデセル) (第Ⅱ相試験)



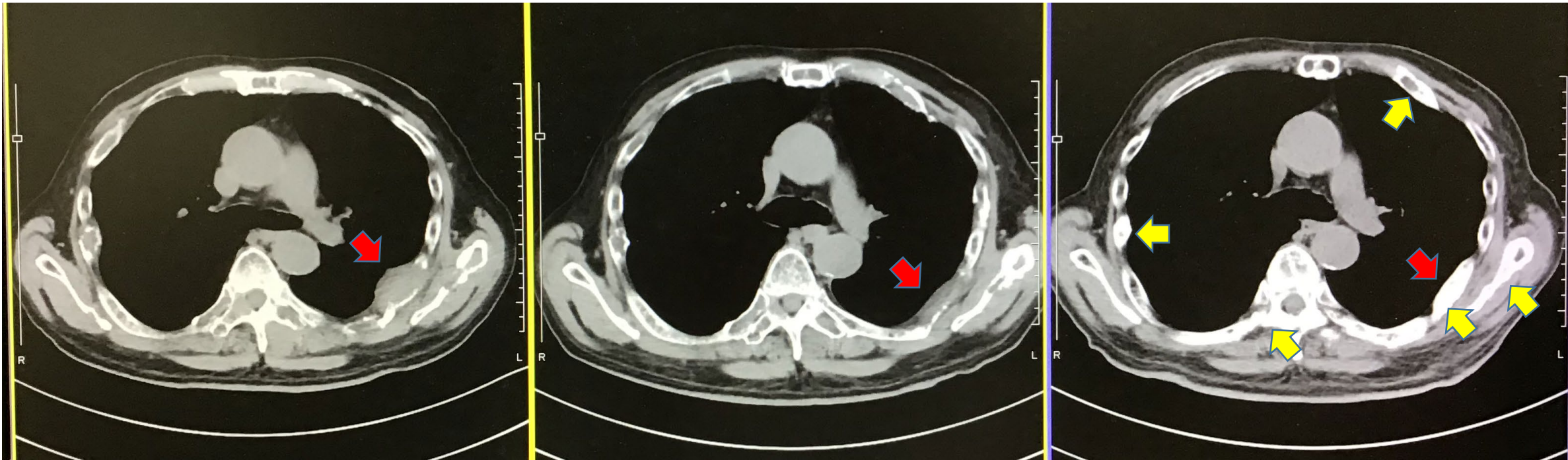
BCMA-CART投与後の経過 (髄外病変・骨病変の改善)

*当院での経験をもとにした
イメージ例です

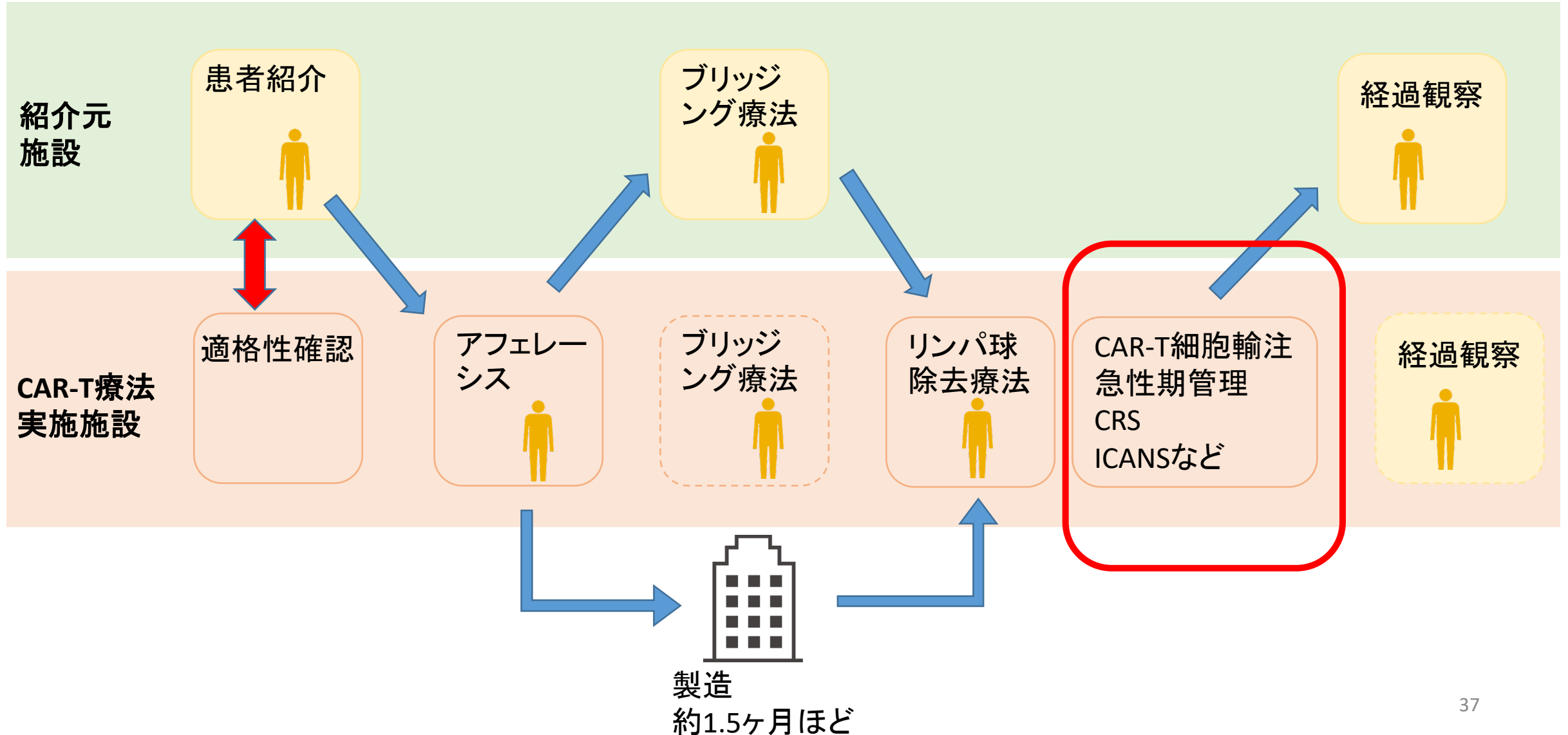
CART 投与前

約1ヶ月後

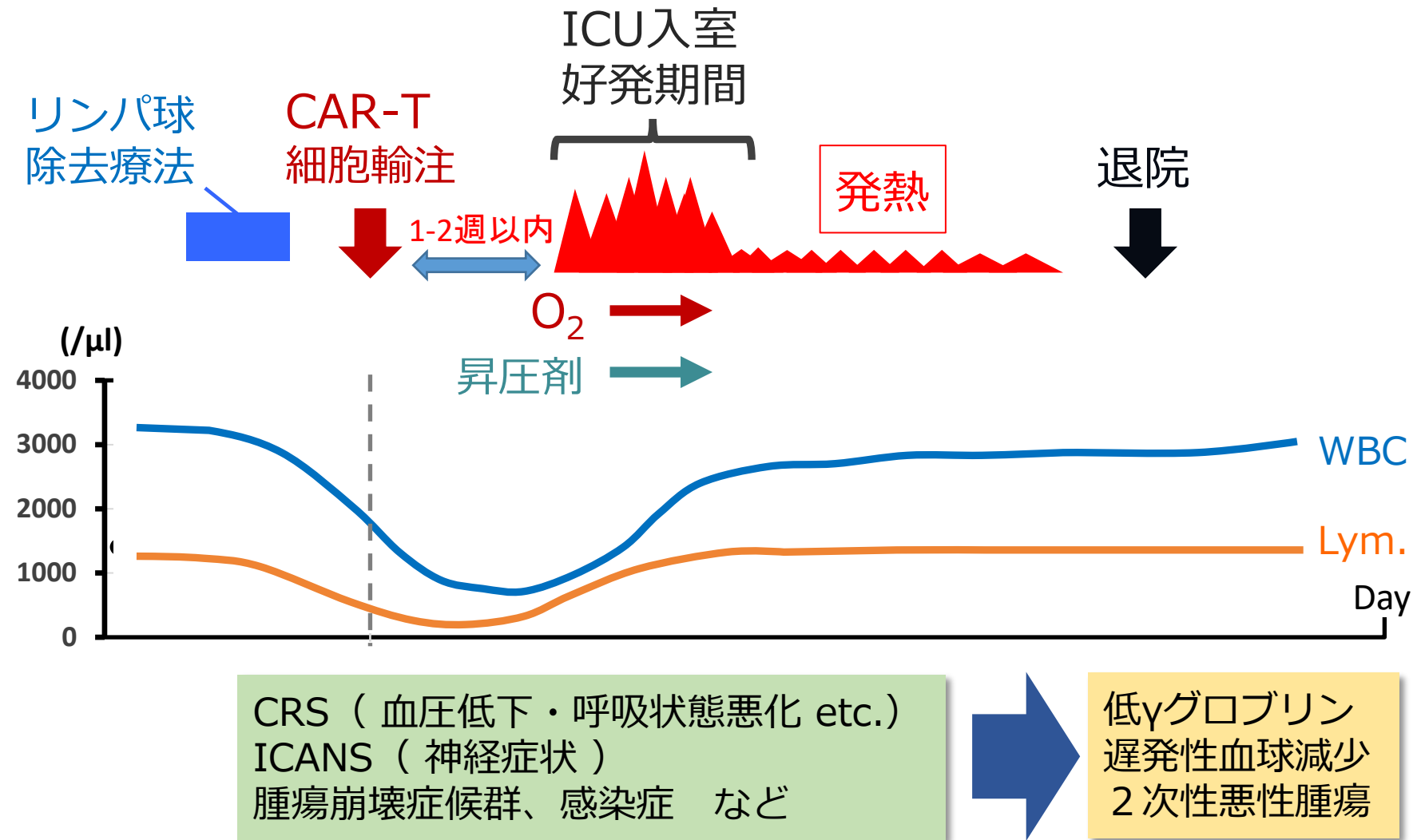
約半年後



CAR-T細胞療法の治療のプロセス



CAR-T投与後の経過（イメージ図）



CAR-T療法の2大有害事象

1. サイトカイン放出症候群(CRS)

原因: CAR-T細胞の増殖・活性化に伴う**大量サイトカイン**
(IL-6など)の放出

症状: 軽度～中等度(発熱、筋肉痛、倦怠感、血圧低下)
重度(昇圧剤の必要な血圧低下、呼吸不全、凝固

異常DIC、多臓器不全

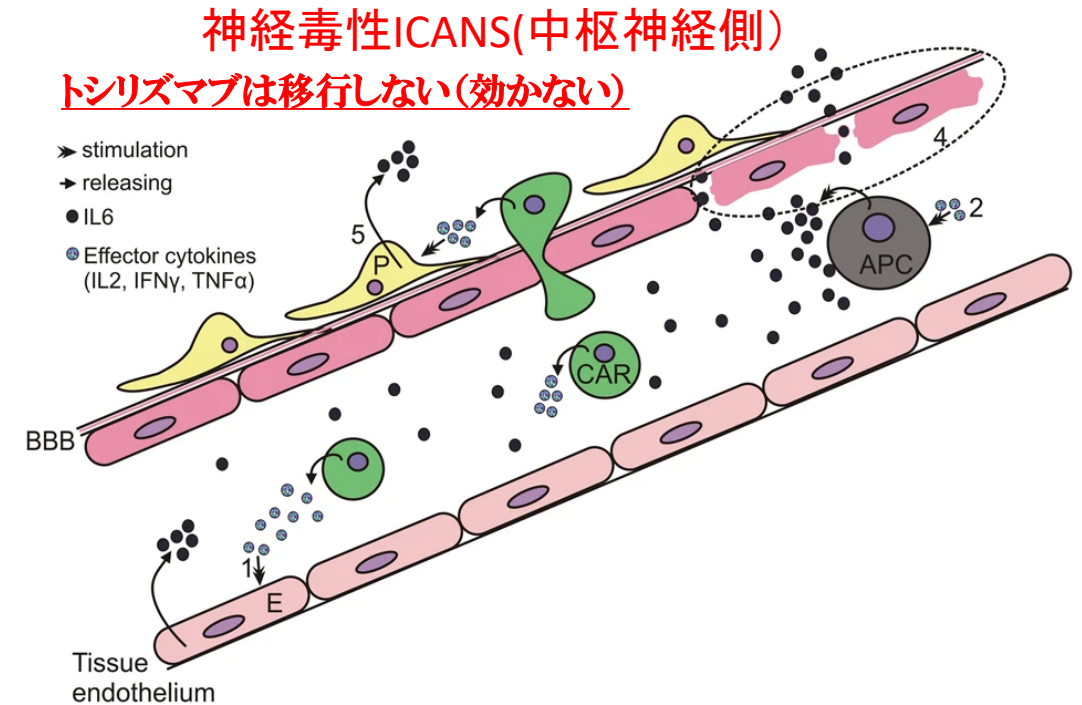
次期: **投与後1－2週以内**

2. 神経毒性(ICANS)

原因: 不明。血液脳関門の脆弱性?(B-ALLのCAR-T症例)。
CRS時の大量サイトカインが誘因となる場合とそれ以外

症状: 混乱、せん妄、失語、意識レベル低下、ミオクローヌス、痙攣

次期: **投与後数日以内(早期) と 3-4週後(後期)の2峰性**



Cell Death & Disease volume 2018;9: 897

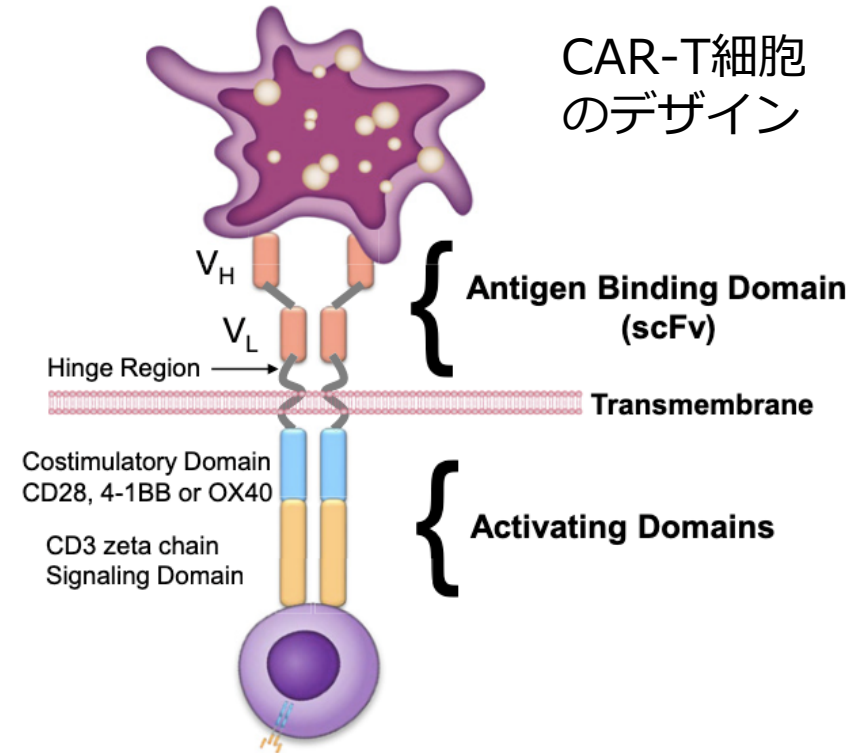
それ以外のCAR-T療法の主な有害事象

キムリア点滴静注の適正使用ガイドより

- 感染症（白血球減少より合併）
- 汎血球減少
- 低ガンマグロブリン血症（CAR-T細胞が標的とする正常血球の消失）
- 腫瘍崩壊症候群：短期間に抗腫瘍効果が表れるため

CAR-T投与後のCRS・神経障害 (ICNAS)に影響を与えるであろうと考えられる因子

- **CAR-Tの腫瘍細胞への反応**
(CARデザインの違い、細胞疲弊・・・)
- **CAR-T細胞の投与量**
- **リンパ球除去療法の違い**
(FLY/CY, Bendamustine・・・)
- **疾患の種類**
(白血病、リンパ腫、骨髄腫・・・)
- **疾患状態の違い**
(再発したばかり、治療抵抗性・・・)
- **腫瘍の存在部位、腫瘍量の違い**
(中枢病変、肺病変などの有無・・・
高腫瘍量、低腫瘍量・・・)



有害事象の発現の程度は様々

CAR-T輸注後のCRSへの対応方法（CRSグレード）

ASBMT CRS Consensus Grading

	グレード1	グレード2	グレード3	グレード4
CRS Parameter	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
Fever*	Temperature $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Temperature $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Temperature $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Temperature $\geq 38^{\circ}\text{C}$
			With	
Hypotension	None	Not requiring vasopressors	Requiring a vasopressor with or without vasopressin	Requiring multiple vasopressors (excluding vasopressin)
			And/or†	
Hypoxia	None	Requiring low-flow nasal cannula‡ or blow-by	Requiring high-flow nasal cannula‡, facemask, nonrebreather mask, or Venturi mask	Requiring positive pressure (eg, CPAP, BiPAP, intubation and mechanical ventilation)

38度以上の発熱

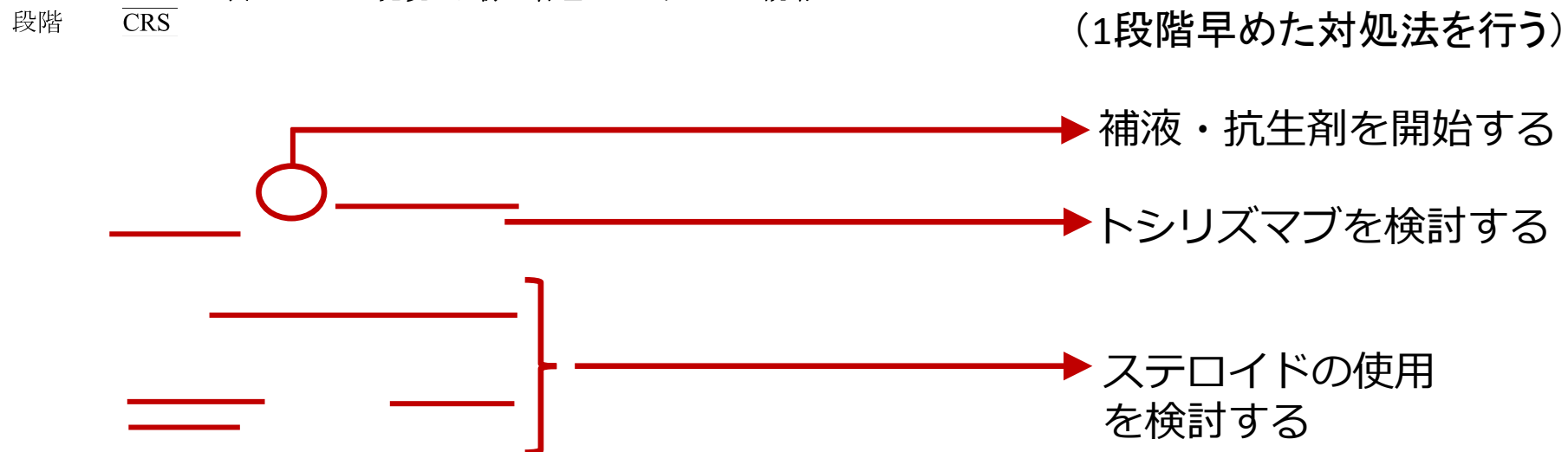
経鼻からの酸素投与が必要

複数の昇圧剤が必要
and/or CPAP, BiPAP, 人工呼吸器管理が必要

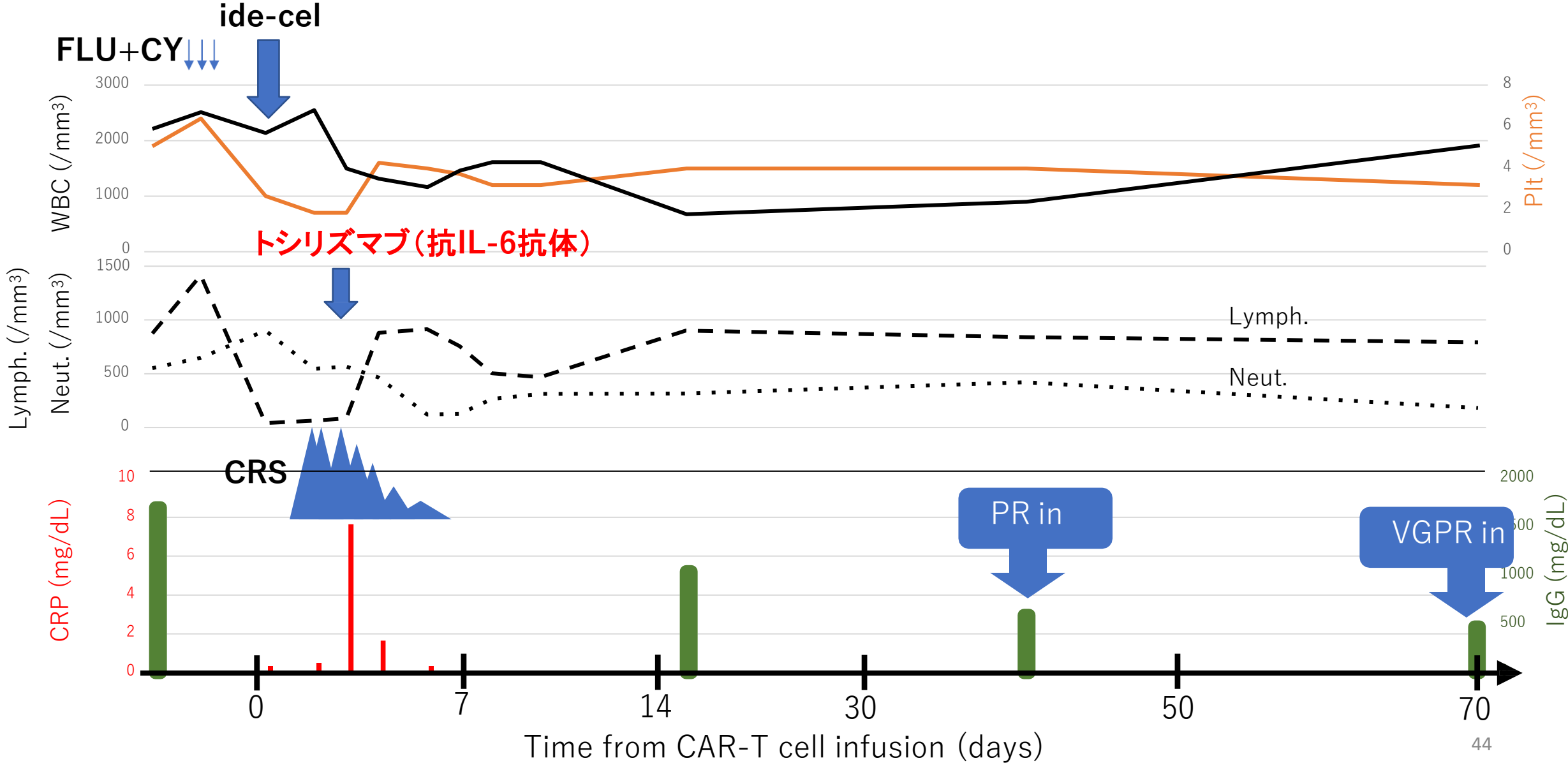
昇圧剤が必要な
血圧低下
マスクによる高用量
の酸素投与が必要

CAR-T輸注後のCRSへの対応方法

表 8 CRS が発現した際の管理アルゴリズムの概略

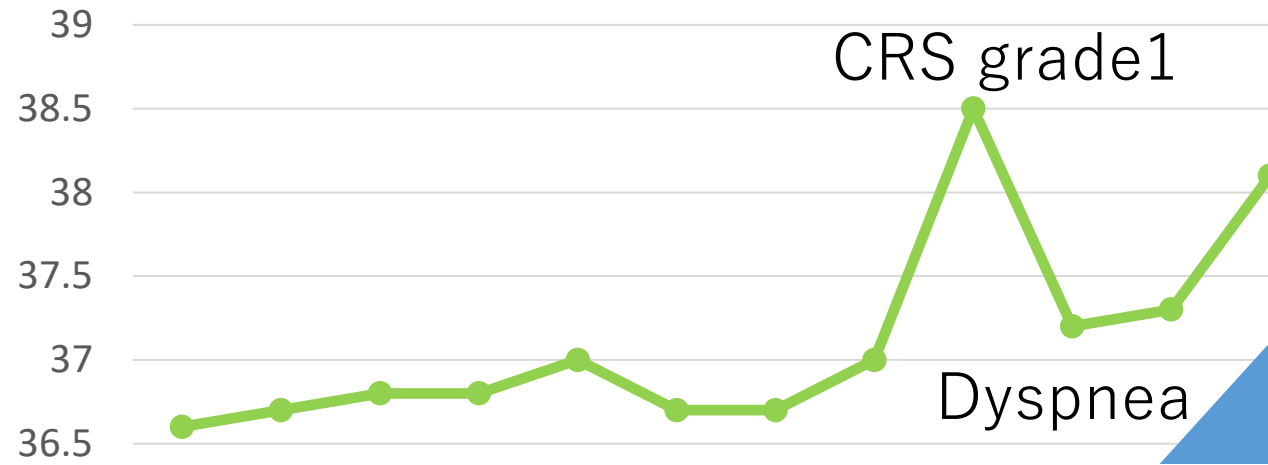


BCMA標的CAR-T細胞療法 (ide-cel) 投与例の経過



BCMA標的CAR-T細胞療法投与：喉頭浮腫出現例

Body temperature (°C)



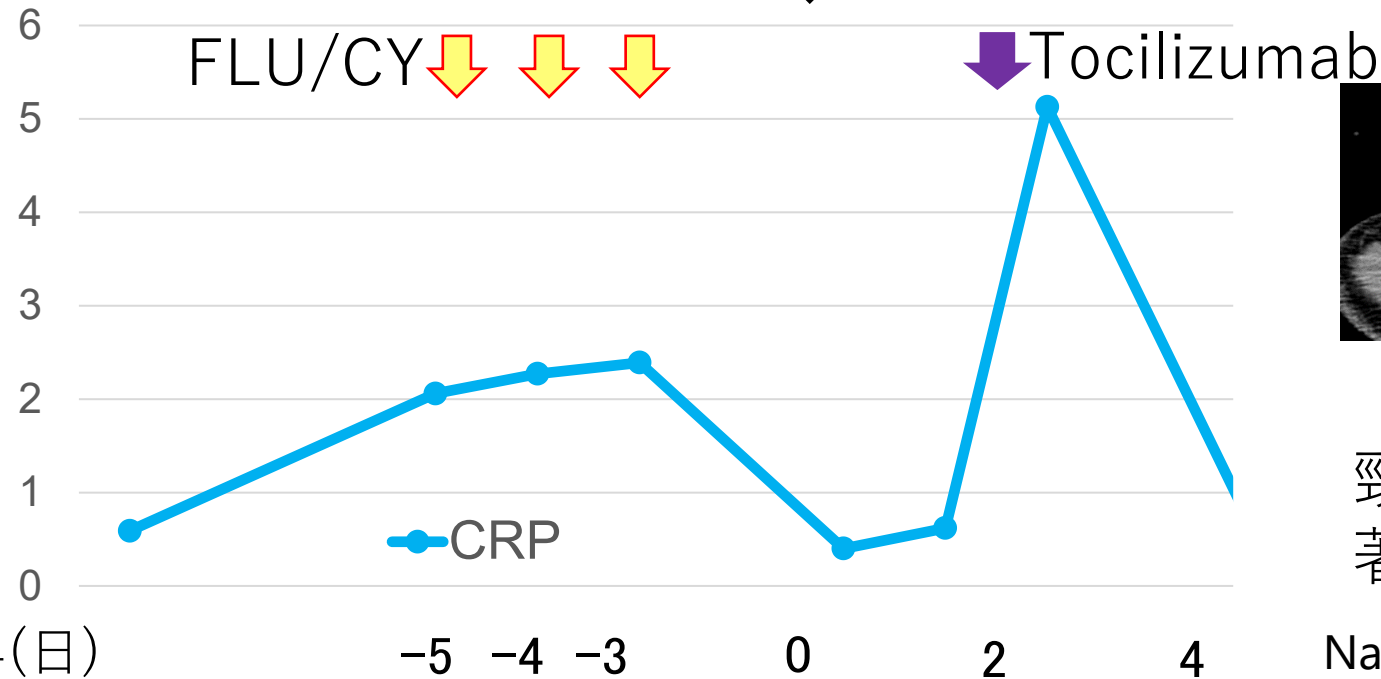
CRS grade1

Dyspnea

Ide-cel投与後4日目
発熱、呼吸困難と嚔声が出現

Ide-cel: 528.43×10^6 CAR-T cells

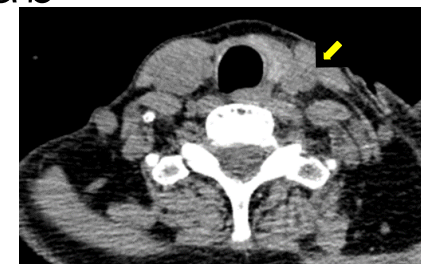
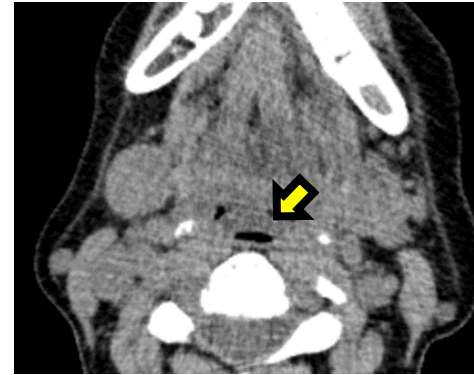
CRP (mg/dL)



FLU/CY

Tocilizumab

CRP

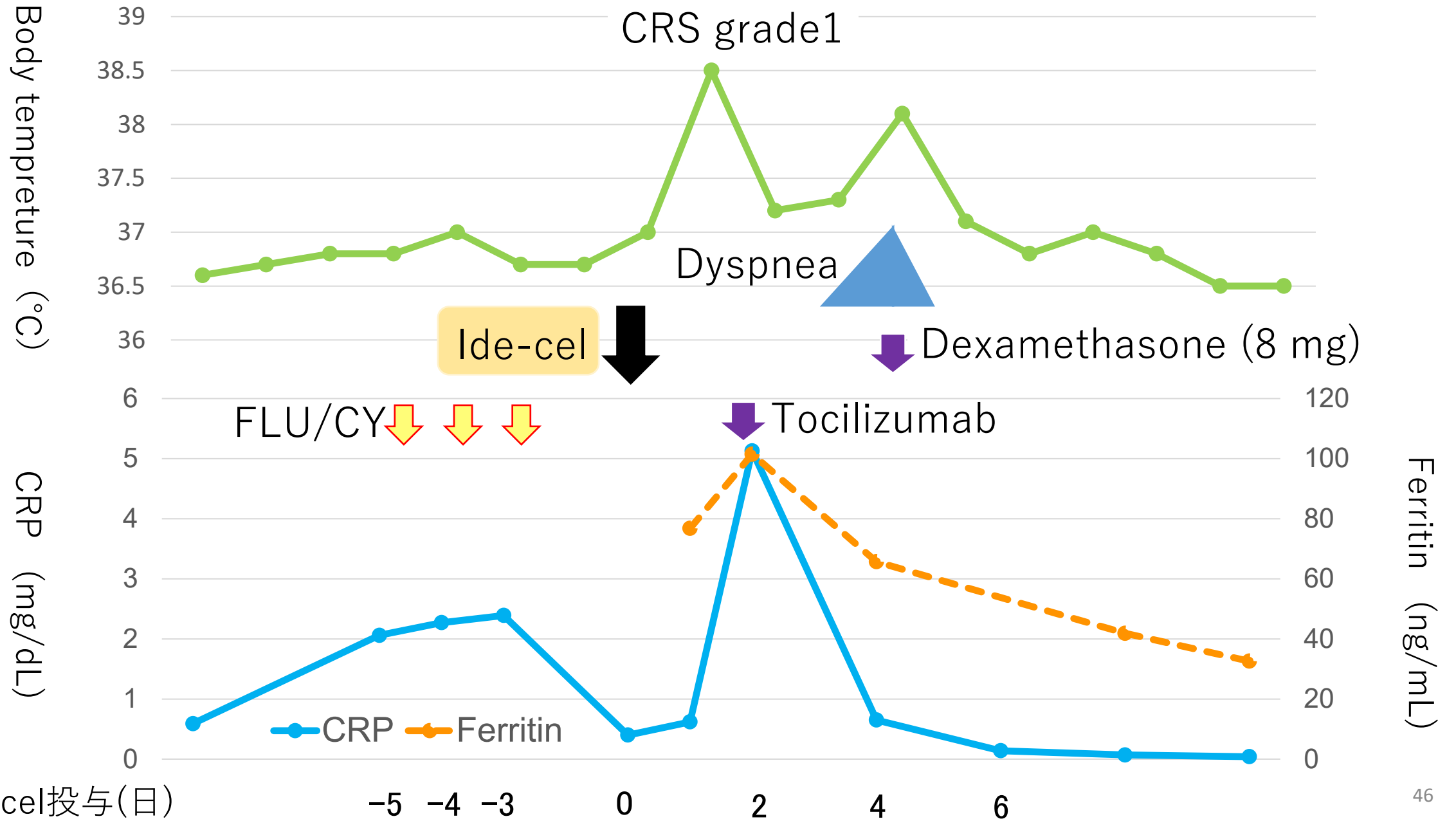


甲状腺腫大なし



頸部CTと喉頭ファイバーで
著明な喉頭浮腫を認めた。

BCMA標的CAR-T細胞療法投与：喉頭浮腫出現例



神経障害の管理方法

Immune effector cells (ICEs) associated neurologic syndrome : ICANS



Biology of Blood and
Marrow Transplantation

journal homepage: www.bbmt.org



ASBMT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells

Daniel W. Lee^{1,#}, Bianca D. Santomaso^{2,#}, Frederick L. Locke³, Armin Ghobadi⁴, Cameron J. Turtle⁵,
Jennifer N. Brudno⁶, Marcela V. Maus⁷, Jae H. Park⁸, Elena Mead⁹, Steven Pavletic⁶, William Y. Go¹⁰,
Lamis Eldjerou¹¹, Rebecca A. Gardner¹², Noelle Frey¹³, Kevin J. Curran¹⁴, Karl Peggs¹⁵,
Marcelo Pasquini¹⁶, John F. DiPersio⁴, Marcel R.M. van den Brink⁸, Krishna V. Komanduri¹⁷,
Stephan A. Grupp^{18,*}, Sattva S. Neelapu^{19,**}



Lee DW et al BBMT 2018

Santomaso B et al ASCO EDUCATIONAL BOOK 2019

ICANS を考える上での指標

TABLE 2. ASBMT ICANS Consensus Grading: Encephalopathy Assessment Tools for ICANS Grading

CARTOX-10 ¹³	ICE ¹⁴	
Orientation: Orientation to year, month, city, hospital, president/prime minister of country of residence: 5 points	Orientation: Orientation to year, month, city, hospital: 4 points	→ 日付を答えられる（年月日） 今いる病院の名前を言える 今いる都市の名前を言える 総理大臣の名前を言える
Naming: Name 3 objects (e.g., point to clock, pen, button): 3 points	Naming: Name 3 objects (e.g., point to clock, pen, button): 3 points	→ 3つの単語を伝え、後で聞く
	Following commands: (e.g., show me 2 fingers, close your eyes and stick out your tongue): 1 point	→ 指示した動作を行うことができる
Writing: Ability to write a standard sentence (e.g., our national bird is the bald eagle): 1 point	Writing: Ability to write a standard sentence (e.g., our national bird is the bald eagle): 1 point	→ 一般的な文章を書くことができる
Attention: Count backward from 100 by 10: 1 point	Attention: Count backward from 100 by 10: 1 point	→ 100から10（7）ずつ引いて計算（暗算）することができる

Abbreviations: ASBMT, American Society of Blood and Marrow Transplantation; CARTOX-10, CAR-T-cell-therapy-associated toxicity 10-point neurological assessment; ICANS, immune effector cell-associated neurologic syndrome; ICE, Immune Effector Cell Encephalopathy screening tool.

合計何POINTかを計算する

Lee DW et al BBMT 2018

Santomasso B et al ASCO EDUCATIONAL BOOK 2019

ICANS を考える上での指標

TABLE 3. ASBMT ICANS Consensus Grading for Adults

Neurotoxicity Domain	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
ICE score	7–9	3–6	0–2	0 (patient is unarousable and unable to perform ICE)
Depressed level of consciousness	Awakens spontaneously	Awakens to voice	Awakens only to tactile stimulus	Patient is unarousable or requires vigorous or repetitive tactile stimuli to arouse; stupor or coma
Seizure	NA	NA	Any clinical seizure focal or generalized that resolves rapidly; or nonconvulsive seizures on EEG that resolve with intervention	Life-threatening prolonged seizure (> 5 min); or repetitive clinical or electrical seizures without return to baseline in between
Motor findings	NA	NA	NA	Deep focal motor weakness such as hemiparesis or paraparesis
Raised ICP/cerebral edema	NA	NA	Focal/local edema with or without hemorrhage on neuroimaging	Diffuse cerebral edema on neuroimaging; decerebrate or decorticate posturing; or cranial nerve VI palsy; or papilledema; or Cushing triad

Abbreviations: ASBMT, American Society of Blood and Marrow Transplantation; EEG, electroencephalogram; ICANS, immune effector cell–associated neurologic syndrome; ICE, Immune Effector Cell–Associated Neurotoxicity screening tool; ICP, intracranial pressure; NA, not applicable.

ICE score と 意識状態で判断

ICANS を考える上での指標

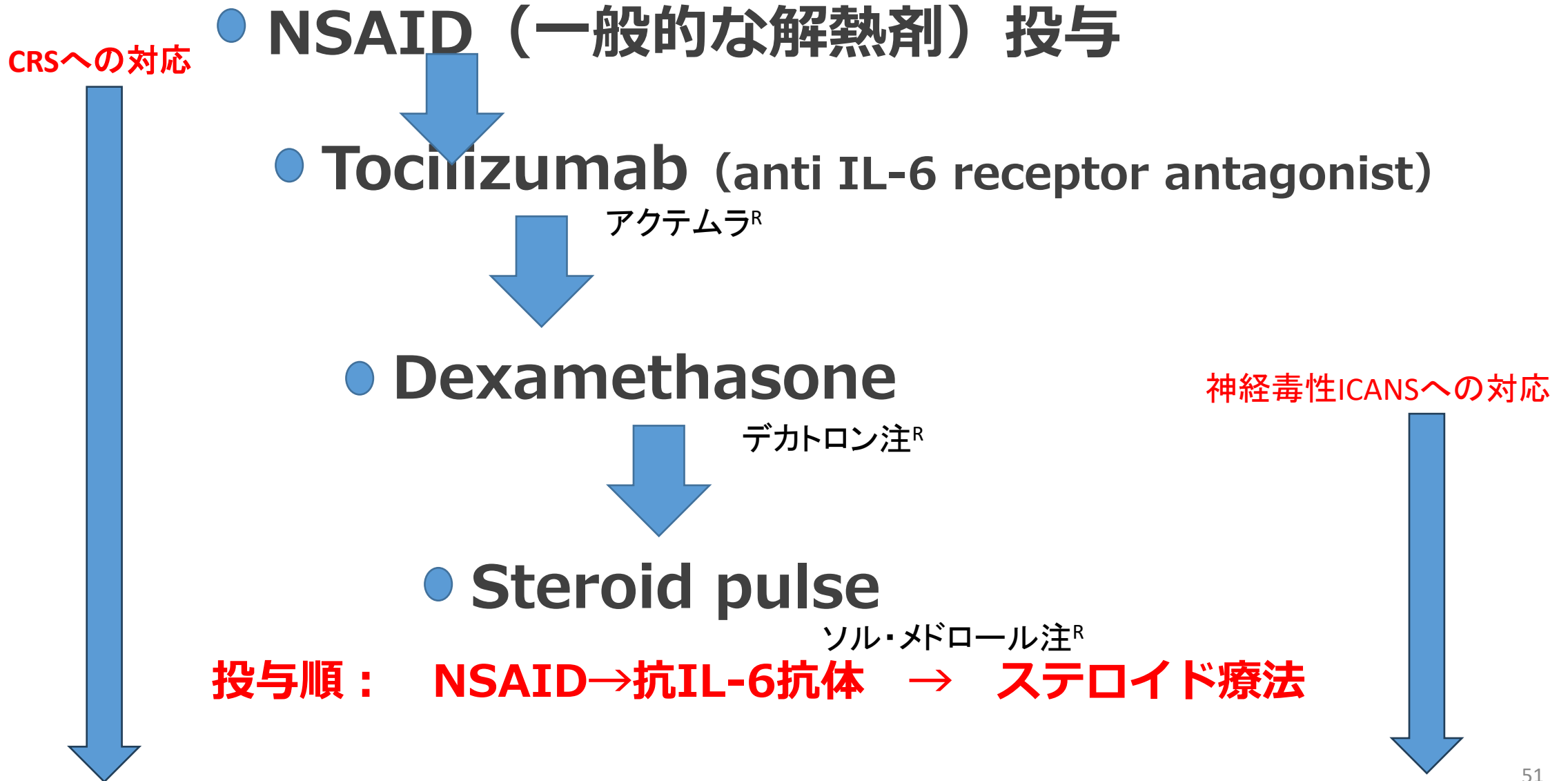
TABLE 3. ASBMT ICANS Consensus Grading for Adults

Neurotoxicity Domain	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
ICE score	7–9	3–6	0–2	0 (patient is unarousable and unable to perform ICE)
Depressed level of consciousness	Awakens spontaneously	Awakens to voice	Awakens only to tactile stimulus	Patient is unarousable or requires vigorous or repetitive tactile stimuli to arouse; stupor or coma
Seizure	NA	NA	Any clinical seizure focal or generalized that resolves rapidly; or nonconvulsive seizures on EEG that resolve with intervention	Life-threatening prolonged seizure (> 5 min); or repetitive clinical or electrical seizures without return to baseline in between
Motor findings	NA	NA	NA	Deep focal motor weakness such as hemiparesis or paraparesis
Raised ICP/cerebral edema	NA	NA	Focal/local edema with or without hemorrhage on neuroimaging	Diffuse cerebral edema on neuroimaging; decerebrate or decorticate posturing; or cranial nerve VI palsy; or papilledema; or Cushing triad

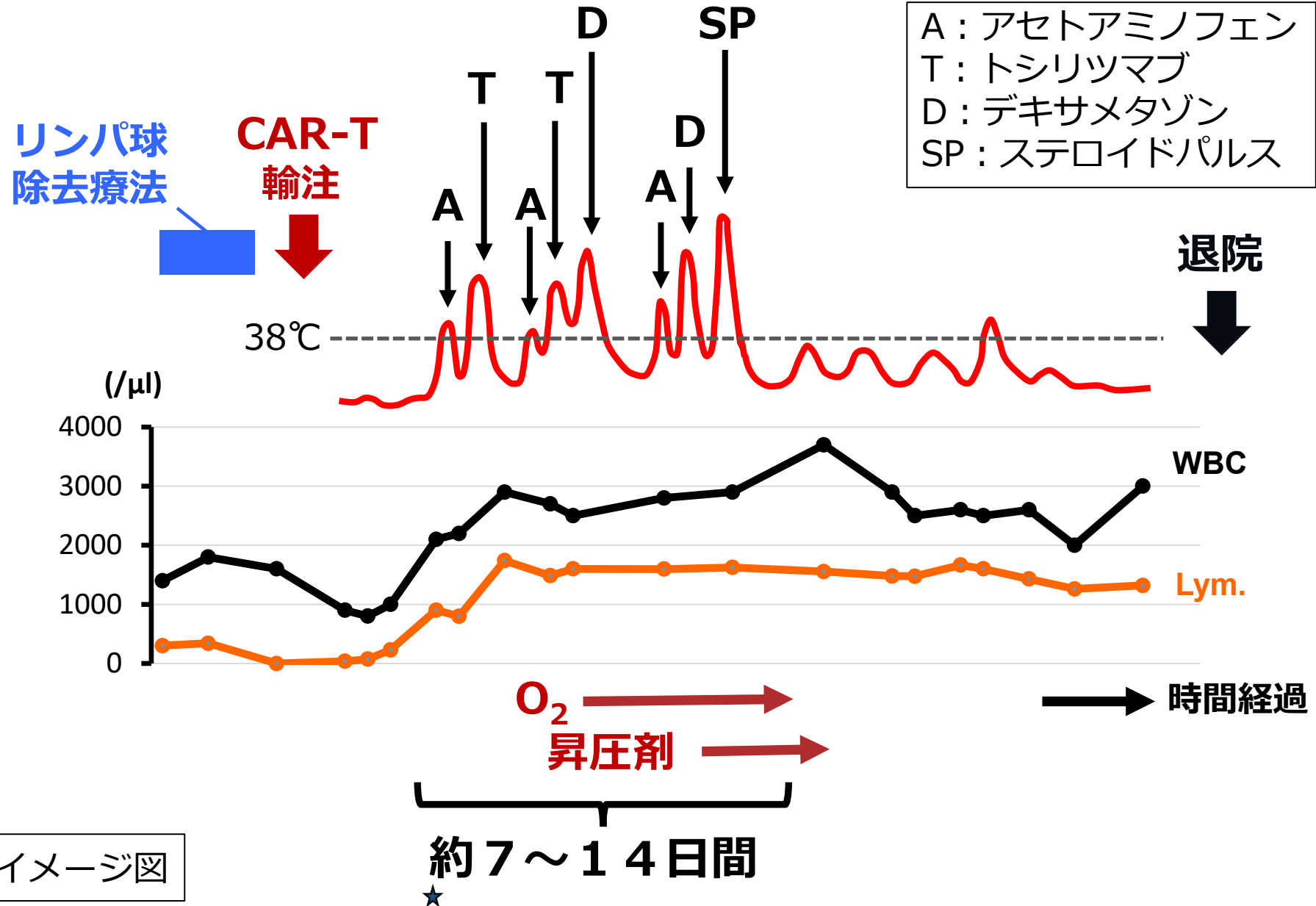
Abbreviations: ASBMT, American Society of Blood and Marrow Transplantation; EEG, electroencephalogram; ICANS, immune effector cell–associated neurologic syndrome; ICE, Immune Effector Cell Encephalopathy screening tool; ICP, intracranial pressure; NA, not applicable.

問いかけにうまく答えられない
画像での変化、痙攣発作の出現

CAR-T輸注後のCRS・ICANSへの対応方法



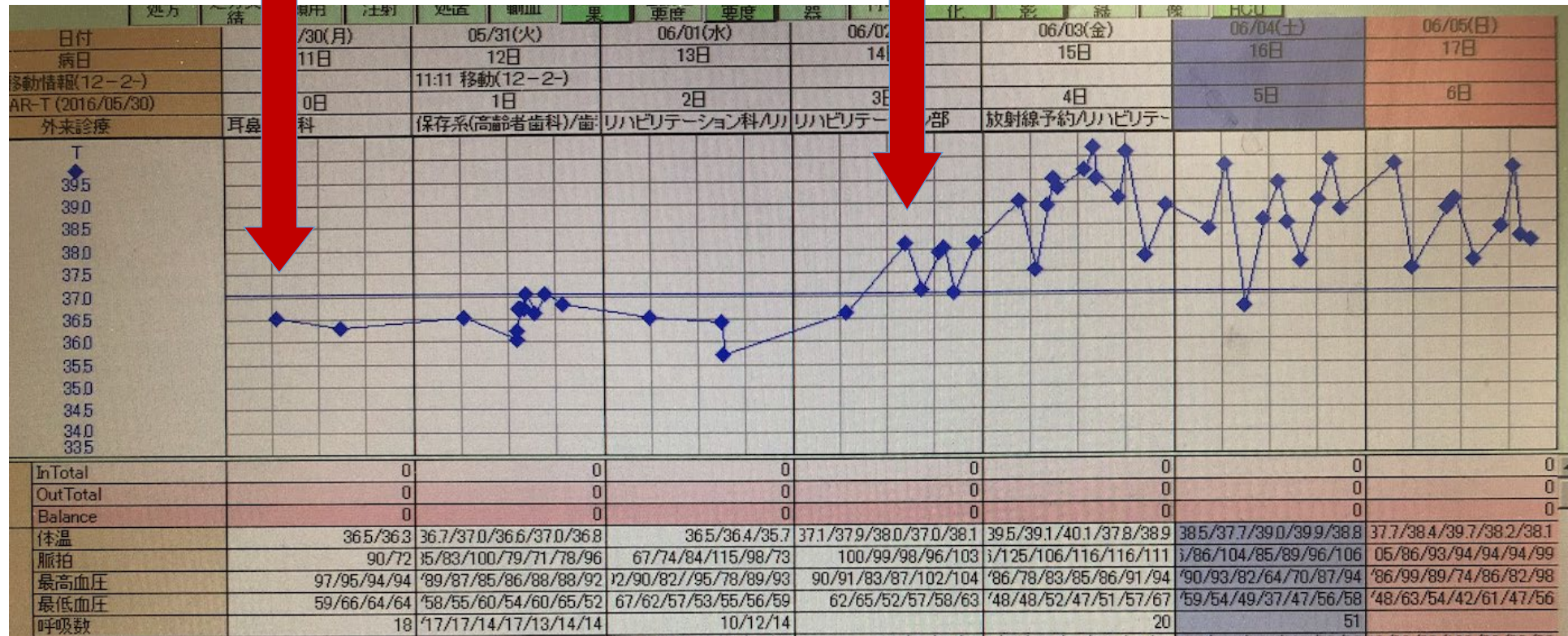
CART投与後の経過の1例 (CRS)



実際のCART投与例の経過

CART輸注

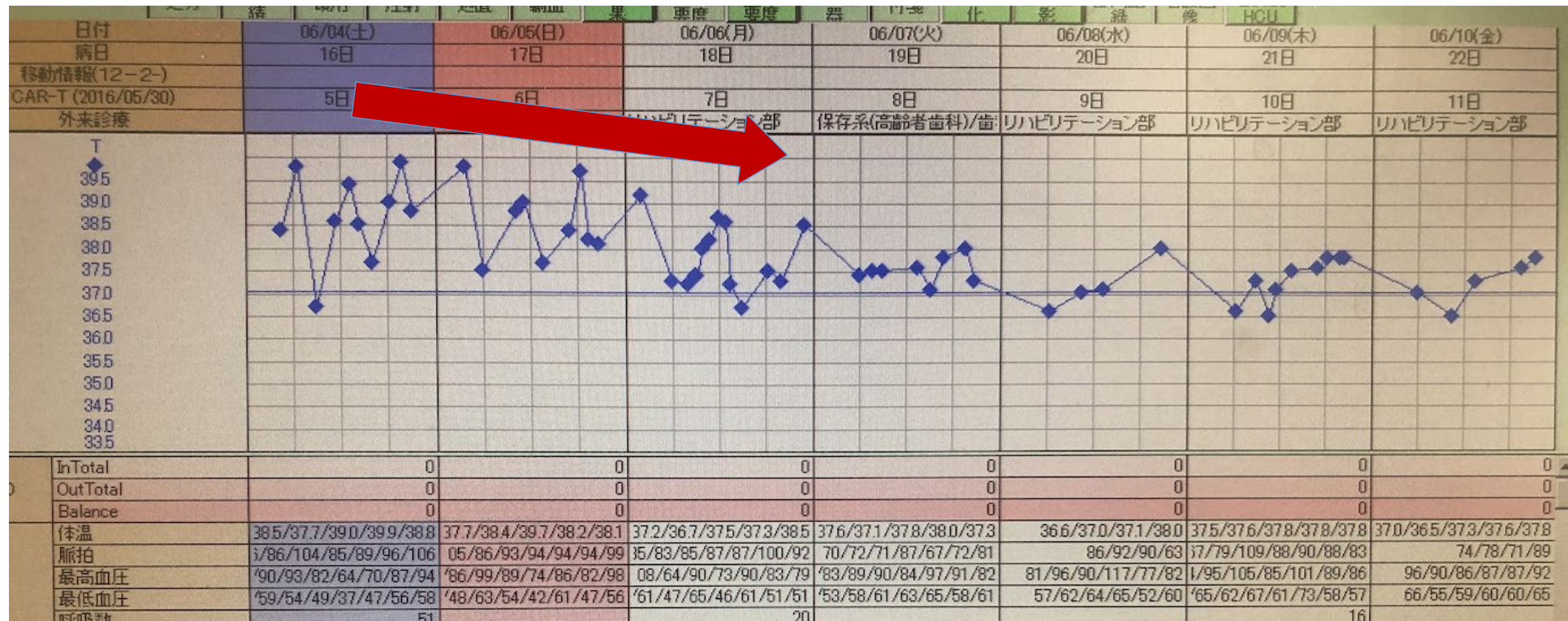
CRS出現！！



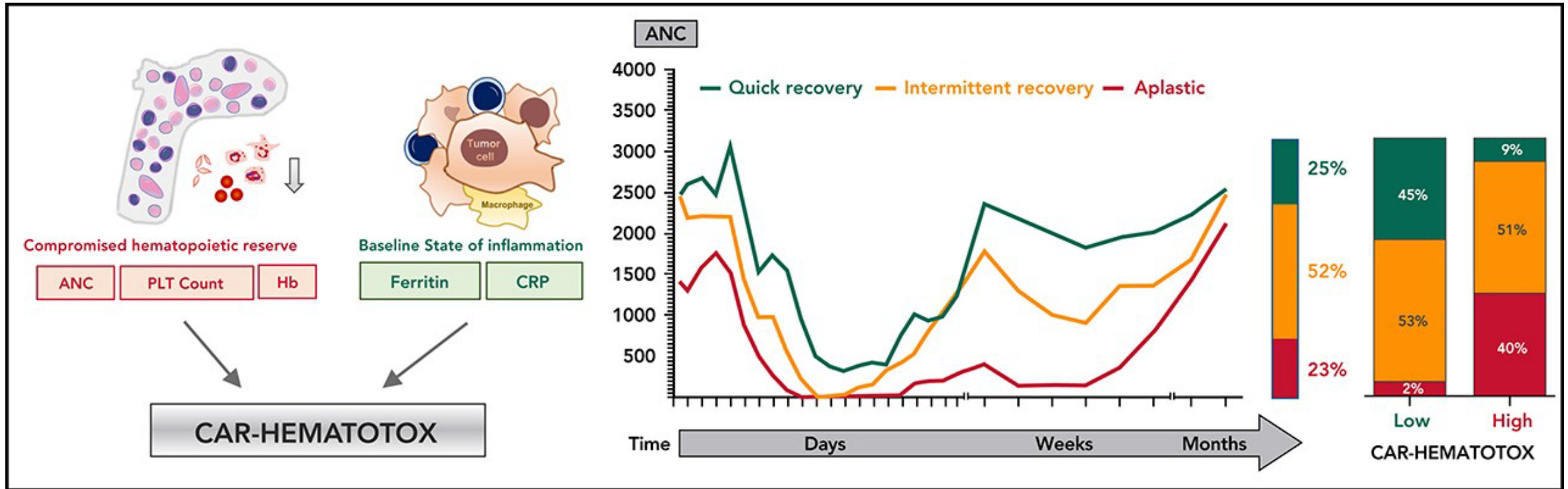
血圧 90台 → 血圧 60台

実際のCART投与例の経過

徐々に熱は下がっていく



CAR-T細胞療法後の遷延性血球減少



5つの因子: ANC(好中球数)・Plt count(血小板数)・Hb(ヘモグロビン値)・Ferritin(フェリチン値)・CRP値

CAR-T細胞療法後の低ガンマグロブリン血症の対応

